특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 온포인트 테크놀로지스, 엘엘씨

【특허고객번호】 5-2020-067266-4

【대리인】

【성명】 양영준

【대리인번호】 9-1998-000361-9

【포괄위임등록번호】 2021-059119-3

【대리인】

【성명】 윤정호

【대리인번호】 9-2000-000085-9

【포괄위임등록번호】 2021-059134-3

【국제출원번호】 PCT/IB2021/060612

【국제출원일자】 2021.11.16

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 산업적 프로세스의 자동화된 제어를 위한 시스템 및 방법

【발명(고안)자】

【성명】 콜브 토마스

【성명의 영문표기】 KORB, Thomas

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 캐롤 채드

【성명의 영문표기】 CARROLL, Chad

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 코르세가 호세

【성명의 영문표기】 CORCEGA, Jose

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 쿠퍼 케빈

【성명의 영문표기】 COOPER, Kevin

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 주 준다

【성명의 영문표기】 ZHU, Junda

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 바카리 마크

【성명의 영문표기】 VACCARI, Mark

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 63/116,172

【출원일자】 2020.11.20

【증명서류】 첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 양영준 (서명 또는 인)

대리인 윤정호 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 80 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【국어번역문제출기간연장료】0원

【합계】 64,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

산업적 프로세스의 자동화된 제어를 위한 시스템 및 방법

【기술분야】

【0001】 관련 출원과의 상호 참조

【0002】 본 출원은 본 명세서에 전체로서 참고로 포함되고 2020년 11월 20일자로 출원된 미국 가특허 출원 제63/116,172호의 우선권 및 이익을 주장한다.

【배경기술】

【0003】 산업적 프로세스는 감지된 데이터를 데이터 이력부(historian)에 제공하는 많은 유형의 센서를 포함한다. 이어서, 이러한 데이터는 산업적 프로세스를 제어하기 위해 (예컨대, 비례-적분-미분(PID) 제어기, 분산 제어 시스템, 감지된 데이터의 인간 운영자 분석 등을 통해) 사용될 수 있다. 예를 들어, 연소 시스템에서, 센서는 버너를 이용하여 연료와 공기를 열 에너지로 변환하는 프로세스 히터 내에서 데이터를 수집한다. 센서는 프로세스 히터 내의 이해를 제공하는 데 사용될 수 있다

【발명의 내용】

【0004】 제1 양태에서, 산업적 프로세스 시스템의 자동화된 제어를 위한 시스템은, 산업적 프로세스 시스템 내의 복수의 센서들에 의해 감지된 측정된 프로세스 데이터를 저장하는 데이터 이력부; 프로세서; 및 컴퓨터 판독가능 명령어들로서 제어 엔진을 저장하는 메모리를 포함하고, 컴퓨터 판독가능 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 산업적 프로세스 시스템의 작동 조건을 제어하기 위한 인공 지능 제어 설정치(setpoint)를 수신하게 하고, 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치 및 동적 임계치와 비교하게 하고, 정적 임계치 또는 동적 임계치에 대한 인공 지능 제어 설정치의 관계에 기초하여, 인공 지능 제어 설정치, 정적 임계치, 또는 동적 임계치 중 하나로서, 작동 조건을 조작하기 위한 제어 신호를 출력하게 한다.

【0005】 제2 양태의 일 실시예에서, 산업적 프로세스 시스템의 자동화된 제어를 위한 방법은, 산업적 프로세스 시스템의 작동 조건을 제어하기 위한 인공 지능 제어 설정치를 수

신하는 단계, 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치 및 동적 임계치와 비교하는 단계, 정적 임계치 또는 동적 임계치에 대한 인공 지능 제어 설정치의 관계에 기초하여, 인공 지능 제어 설정치, 정적 임계치, 또는 동적 임계치 중 하나로서, 작동 조건을 조작하기 위한 제어 신호를 출력하는 단계를 포함한다.

【도면의 간단한 설명】

【0006】본 개시내용의 전술한 특징 및 이점은, 첨부 도면에 예시된 바와 같이, 실시예의 보다 특정한 설명으로부터 명백할 것이며, 여기서 유사한 참조 문자는 상이한 도면 전체에 걸쳐 동일한 부분을 지칭한다. 도면은 반드시 축척대로 도시된 것은 아니며, 대신에 본 개시내용의 원리를 설명하는 데 중점을 둔다.

도 1은, 실시예에서, 자동 공기 레지스터 설정 결정을 갖는 프로세스 히터의 예시적인 시스템을 도시한다.

도 2는, 실시예에서, 도 1의 예시적인 히터 전체에 걸친 전형적인 드래프트 프로파일을 도시한다.

도 3은, 실시예에서, 복수의 예시적인 프로세스 튜브 유형을 도시한다.

도 4는, 실시예에서, 감지된 초과 O_2 레벨에 대한 공기 온도 및 습도 효과를 나타내는 도면을 도시한다.

도 5는, 실시예에서, 사전 혼합 버너에서 공기 및 연료 혼합의 개략도를 도시한다.

도 6은, 실시예에서, 확산 버너에서 공기 및 연료 혼합의 개략도를 도시한다.

도 7은, 실시예에서, 도 1의 버너의 일례인, 버너의 예시적인 컷어웨이 도면을 도시한다.

도 8은, 실시예에서, 수동으로 제어되는 예시적인 공기 레지스터 핸들 및 표시판을 도시한다.

도 9는, 실시예에서, 상이한 형상 및 크기를 갖는 예시적인 버너 팁을 도시한다.

도 10은, 실시예에서, 형상은 동일하지만 드릴 구멍 구성은 상이한 예시적인 버너 팁을 도시한다.

도 11은, 실시예에서, 도 1의 예시적인 프로세스 제어기의 블록도를 더 상세히 도시한다.

도 12 내지 도 16은, 실시예에서, 도 1의 예시적인 버너에 대한 입력 연료/공기 비율의 부정확한 제어를 유발하는 도 1의 예시적인 산소 센서에 의해 감지된 산소 판독값을 초래하는 다양한 작동 조건을 도시한다.

도 17은, 실시예에서, 연소 시스템의 자동화된 제어를 위한 연소 시스템 제어기를 도시한다.

도 18은, 실시예에서, 제어 신호를 생성하기 위한 정적 임계치 및 동적 임계치와 인공 지능 제어 설정치의, 도 17의 제어 엔진에 의해 이루어진, 예시적인 비교를 도시한다.

도 19는, 실시예에서, 도 18의 데이터에 기초한 출력 제어 신호의 예를 도시한다.

도 20은, 실시예에서, 연소 시스템의 자동화된 제어를 위한 방법을 예시하는 흐름도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0007】 도 1은, 실시예에서, 지능형 모니터링 시스템을 갖는 프로세스 히터의 예시적인 시스템(100)을 도시한다. 시스템(100)은 그 하우징(103) 내에 위치한 하나 이상의 버너(104)에 의해 가열되는 히터(102)를 포함한다. 히터(102)는 그 안에 임의의 수의 버너(104)를 가질 수 있으며, 각각은 상이한 작동 조건 하에서 작동한다(아래에서 더 상세히 논의됨). 또한, 도 1은 히터(102)의 바닥에 위치한 버너(104)를 도시하지만, 하나 이상의 버너(104)가 또한 본 명세서의 범주를 벗어나지 않고 히터(102)의 벽 및/또는 천장 상에 위치할 수 있다(실제로, 업계의 히터는 종종 100개를 초과하는 버너를 가짐). 또한, 히터(102)는, 당업계에 공지된 바와 같이, 상이한 구성(예컨대, 박스형 히터, 원통형 히터, 캐빈 히터, 및 다른 형상, 크기 등)을 가질 수 있다.

【0008】 버너(104)는 화학 반응을 촉매하거나 하나 이상의 프로세스 튜브(106)(이들 모두가 도 1에 표시되어 있지 않음)에서 프로세스 유체를 가열하는 데 필요한 열을 제공한다. 임의의 수의 프로세스 튜브(106)는 히터(102) 내에, 임의의 구성(예컨대, 수평, 수직, 곡선, 오프셋, 경사 또는 이의 임의의 구성)으로 위치할 수 있다. 버너(104)는 공기 입력(110)과 같은 산화제를 갖는 연료 소스(108)를 연소시켜 연료 내의 화학 에너지를 열 에너지(112)(예컨대, 화염)로 변환하도록 구성된다. 그 다음, 이러한 열 에너지(112)는 프로세스 튜브(106)로 방사되고 프로세스 튜브(106)를 통해 처리되고 있는 그 내부의 물질로 전달된다. 따라서, 히터(102)는 통상적으로 방사 섹션(113), 대류 섹션(114), 및 스택(116)을 갖는다. 열 에너지(112)로부터 프로세스 튜브(106)로의 열 전달은 주로 방사 섹션(113) 및 대류 섹션(114)에서 발생한다.

【0009】 (버너(104)를 통한) 히터(102) 내로의 공기 유동은 통상적으로 자연적인, 유도되는, 강제되는, 및 균형적인 4가지 방식 중 하나로 발생한다.

【0010】자연적 유도된 공기 유동 드래프트는 연소에 의해 야기되는 히터(102) 내부의 연도 가스의 밀도의 차이를 통해 발생한다. 자연적 유도된 시스템에 연관된 팬이 없다. 그러나, 스택(116)은 스택 댐퍼(118)를 포함하고, 버너는 히터(102) 내에서 자연적으로 유도된 공기 유동 드래프트의 양을 변화시키도록 조절 가능한 버너 공기 레지스터(120)를 포함한다.

【0011】유도된 공기 유동 드래프트 시스템은 스택(116) 내에 위치한(또는 스택(116)에 연결된) 스택 팬(또는 송풍기)(122)을 포함한다. 다른 또는 추가 실시예에서, 팬 이외의 다른 원동력이 사용되어 증기 주입과 같은 유도된 드래프트를 생성하여 히터를 통해 연도 가스 유동을 추출할 수 있다. 스택 팬(122)은 버너 공기 레지스터(120)를 통해 공기를 끌어당겨 히터(102) 내에서 유도된 공기 유동을 생성하도록 작동한다. 스택 팬(122) 작동 파라미터(예컨대 스택 팬(122) 속도 및 스택 댐퍼(118) 설정) 및 버너 공기 레지스터(120)는 드래프트 공기 유동에 영향을 미친다. 스택 댐퍼(118)는 스택 팬(122)의 구성요소이거나, 이로부터 분리될 수 있다.

【0012】강제 드래프트 시스템은 공기 입력(110)을 버너(104)를 통해 히터(102) 내로 강제하는 공기 입력 강제 팬(124)을 포함한다. 강제 팬(124) 작동 파라미터(예컨대 강제 팬(124) 속도 및 버너 공기 레지스터(120) 설정) 및 스택 댐퍼(118)는 드래프트 공기 유동에 영향을 미친다. 버너 공기 레지스터(120)는 강제 팬(124)의 구성요소일 수 있지만, 일반적으로 이로부터 분리되고 버너(104)의 구성요소이다.

【0013】균형적 드래프트 시스템은 공기 입력 강제 팬(124) 및 스택 팬(122) 모두를 포함한다. 각각의 팬(122, 124)은 버너 공기 레지스터(120) 및 스택 댐퍼(118)와 함께 작동하여 히터(102) 전체의 공기 유동 및 드래프트를 제어한다.

【0014】히터(102) 전체의 드래프트는 히터(102) 내의 위치에 따라 달라진다. 도 2는 히터(예컨대, 히터(102) 전체의 통상적인 드래프트 프로필(200)을 도시한다. 라인(202)은 히터(102) 및 그 안의 구성요소의 디자인과 일치하는 바람직한 드래프트를 도시한다. 라인(204)은 히터 내의 압력이 바람직한 것보다 더 낮은 (따라서, 히터 외부의 대기압에 비해 더 낮은) 높은 드래프트 상황을 도시한다. 라인(206)은 히터 내의 압력이 바람직한 것보다 더 높은(따라서, 히터 외부의 대기압에 더 가깝거나 더 큰) 낮은 드래프트 상황을 도시한다. 도시된 바와 같이, 라인(202)에 의해, 히터는 종종 히터의 아치에서 대략 -0.1 압력을

갖도록 디자인된다.

【0015】 히터(102) 전체의 드래프트는 또한 히터 및 그 위의 구성요소의 지오메트리에 기초하여 영향을 받는다. 예를 들어, 드래프트는 히터(102) 높이의 강력한 함수이다. 히터(102)가 높을수록, 히터(102)의 바닥에서 드래프트는 더 음이 되어 히터(102)의 상단에서 동일한 드래프트 레벨(일반적으로 H_2O에서 -0.1)을 유지할 것이다. 구성요소는 드래프트에 크게 영향을 미친다. 예를 들어, 도 3은 베어 튜브(bare tube), 스터드 튜브(studded tube), 핀 튜브(fin tube), 및 세그먼트 튜브(segmented tube)를 포함하는 복수의 프로세스 튜브 유형(300)을 도시한다. 대류 섹션 프로세스 튜브(106)는 열 에너지(112)로부터 프로세스 튜브(106)로의 열 전달을 관리하기 위해 그 위에 히트 싱크 핀을 가질 수도 있고 갖지 않을 수도 있다. 이러한 대류 섹션 핀은 막히거나 부식되어 동일한 구성요소를 갖는 동일한 히터에 대해 디자인된 드래프트와 비교하여 히터 내에서 필요한 드래프트를 시간이 지남에 변화시킬 수 있다. 대류 섹션 연도 가스 채널 개방 영역이 감소하기 시작함에 따라, 대류 섹션을 통해 동일한 양의 연도 가스를 끌어당기기 위해 더 큰 압력 차이가 요구된다.

【0016】 도 1을 참조하면, 히터(102) 내의 (드래프트를 나타내는) 압력은 복수의 압력 센서 중 하나를 통해 각각 히터 내의 다양한 위치에서 측정된다. 바닥 압력 센서(126(1))는 히터(102)의 바닥에서 압력을 측정한다. 아치 압력 센서(126(2))는 방사 섹션(113)이 대류 섹션(114)으로 전환되는 히터(102)의 아치에서의 압력을 측정한다. 대류 센서(127)는 대류 섹션(114)의 압력을 측정한다. 스택 압력 센서(129)는, 포함되는 경우, 스택(116)의 압력을 측정한다.

【0017】 압력 센서(126, 127, 129)는 압력계 또는 마그네헬릭(Magnehelic) 드래프트 게이지를 포함할 수 있으며, 여기서 압력 판독값은 히터(102)와 관련된 다양한 구성요소로부터의 데이터를 내부에 저장하는 센서 데이터베이스(130)를 포함하여 프로세스 제어기(128)에 수동으로 입력된다(또는 소형 컴퓨터에 입력된 다음, 소형 컴퓨터로부터 프로세스 제어기(128)로 무선으로 또는 유선 연결을 통해 전송됨). 압력 센서(126, 127, 129)는 또한 전자 압력 센서 및/또는 유선 또는 무선 연결(133)을 통해 감지된 압력을 프로세스 제어기(128)로 송신하는 드래프트 송신기를 포함할 수 있다. 무선 또는 유선 연결(133)은 와이파이, 셀룰러, CAN 버스 등을 포함하여 임의의 통신 프로토콜일 수 있다.

【0018】 프로세스 제어기(128)는 연료측 제어(예컨대, 내부 연소를 위해 연료 소스(108)를 히터(102)에 넣는 것과 관련된 구성요소의 제어), 공기측 제어(예컨대, 공기 입력(110)을 히터(102)에 넣는 것과 관련된 구성요소의 제어), 내부 연소 프로세스 제어(예컨대, 히터(102) 내의 드래프트와 같은 열 에너지(112)의 생성을 관리하는 것과 관련된 구성요소), 및 연소 후 제어(예컨대, 스택(116)을 통해 열 에너지(112)의 생성 후 배출 관리와 관련된 구성요소)를 포함하여 시스템(100) 전체에 걸쳐 다양한 시스템을 제어하는 데 사용되는 분산 제어 시스템(DCS)(또는 플랜트 제어 시스템(PLC))이다. 프로세스 제어기(128)는 통상적으로, 자율 제어기가 (그의 개별 또는 다수의 구성요소와 연관되는) 시스템(100) 전체에 걸쳐 분산되는, 많은 제어 루프를 포함하고, 중앙 운영자 감독 제어를 포함한다.

【0019】 히터(102) 내의 작동 조건(예컨대, 드래프트, 및 열 에너지(112)를 생성하는 것과 연관된 화학량론)은 바람, 풍향, 습도, 주변 공기 온도, 해수면 등과 같은 대기 조건을 통해 추가로 영향을 받는다. 도 4는 감지된 초과 O_2 레벨에 대한 공기 온도 및 습도 효과를 나타내는 도면(400)을 도시한다. 작동 조건의 변화는 종종 히터(102) 내의 드래프트 조건을 모니터링하고 조작함으로써 제어된다. 스택 댐퍼(118)는 일반적으로 디지털 방식으로 제어되고, 따라서 프로세스 제어기(128)를 통해 시스템(100)의 운영실로부터 종종 제어될 수 있다. 그러나, 많은 시스템은 디지털 방식으로 제어되는 버너 공기 레지스터(120)를 포함하지 않는다. 이 때문에, 시스템 운영자는 종종 단지 전자 스택 댐퍼(예컨대, 스택 댐퍼(118))를 사용하여 히터(102) 내의 드래프트를 제어하여, 각각의 개별 버너(예컨대, 버너(104))와 연관된 각각의 버너 공기 레지스터(예컨대, 버너 공기 레지스터(120))의 시기적절하고 비용이 많이 드는 수동 작동을 피한다. 이 비용은 각각의 히터 내에 위치한 버너의 수에 따라 증가하고, 각각의 히터는 내부에 100개 초과의 버너를 가질 수 있다.

【0020】 상기 논의된 바와 같은 드래프트에 더하여, 버너 지오메트리는 히터(102)에서 생성된 열 에너지(112)를 관리하는 데 중요한 역할을 한다. 각각의 버너(104)는 연료 소스(108)를 공기 입력(110)과 혼합하여 연소를 유발하여 열 에너지(112)를 생성하도록 구성된다. 공통 버너 유형은 사전 혼합 버너 및 확산 버너를 포함한다. 도 5는, 실시예에서, 사전 혼합 버너에서 공기 및 연료 혼합의 개략도(500)를 도시한다. 사전 혼합 버너에서, 연료 가스(502)의 운동 에너지는 연소에 필요한 일부 1차 공기(504)를 버너 내로 끌어들인다. 연료 및 공기는 열 에너지(112)를 생성하기 위해 점화 전에 특정 공기 대 연료 비율을

갖는 공기/연료 혼합물(504)을 생성하도록 혼합된다. 도 6은, 실시예에서, 확산 버너에서 공기 및 연료 혼합의 개략도(600)를 도시한다. 확산 버너에서, 연소를 위한 공기(604)는 연료(602)와 혼합하기 전에 히터 내로 (유도된 또는 자연적 드래프트에 의해) 유입되거나 (강제된 또는 균형적 드래프트에 의해) 밀려 넣어진다. 혼합물은 버너 가스 팁(606)에서 연소된다.

【0021】 도 7은, 도 1의 버너(104)의 일례인, 버너(700)의 예시적인 컷어웨이 도면을 도시한다. 버너(700)는 확산 버너의 일례이다. 버너(700)는 히터 바닥(702)에서 히터에 장착되어 있는 것으로 도시되어 있다. 압력계(704)는 히터 바닥(702)에서 버너(700)에 근접하며, 위에서 논의된 압력 센서(126, 127, 129)의 일례이다. 압력계(704)는 본 명세서의 범주를 벗어나지 않고 다른 유형의 압력 센서일 수 있다. 버너(700)는 자연적 또는 유도된 드래프트 히터 시스템에 대해 도시되고, 머플러(706) 및 버너 공기 레지스터(708)를 포함한다. 주변 공기는 히터 시스템 외부로부터 머플러(706)를 통해 유동한다. 강제된 또는 균형적 드래프트 시스템에서, 머플러(706)는 포함되지 않고 대신에 강제 팬(예컨대, 도 1의 강제 팬(124))으로부터의 흡기 덕트로 대체될 수 있다. 버너 공기 레지스터(708)는 도 1과 관련하여 위에서 논의된 버너 공기 레지스터(120)의 일례이며, 공기 레지스터 핸들(710)을 통해 공기 레지스터(708)가 어떻게 개방 또는 폐쇄되는지를 정의하는 복수의 설정 중 하나로 조작될 수 있다. 전술한 바와 같이, 공기 레지스터 핸들(710)은 통상적으로 수동으로 제어된다(단일 액추에이터가 복수의 버너를 조작하도록 때때로 액추에이터가 장착되거나 기계적 연결장치 및 액추에이터가 제공되지만). 도 8은 수동으로 제어되는 예시적인 공기 레지스터 핸들(802) 및 표시판(804)을 도시한다. 그 다음, 입력 공기는 버너 플리넘(712)을 통해 버너 출력(714)을 향해 이동하며, 여기서 입력 연료와 혼합되고 점화되어 연소되고 열 에너지(예컨대, 도 1의 열 에너지(112))를 생성한다.

【0022】 연료는 연료 라인(716)을 통해 이동하고, 버너 팁(718)에서 출력된다. 연료는 편향기(720)에서 분배될 수 있다. 버너 팁(718) 및 편향기(720)는 바람직한 연소 결과(예컨대, 화염 성형, 배출 튜닝 등)를 달성하기 위해 다양한 형상, 크기, 연료 분사 구멍 등으로 구성될 수 있다. 도 9는 상이한 형상 및 크기를 갖는 예시적인 버너 팁을 도시한다. 도 10은 형상은 동일하지만 드릴 구멍 구성은 상이한 예시적인 버너 팁을 도시한다. 또한, 바람직한 화염 형상 또는 다른 특성을 달성하기 위해 하나 이상의 타일(722)이 버너 출력(714)

에 포함될 수 있다.

【0023】 도 1을 참조하면, 시스템(100)의 제어는 수동으로 그리고 디지털 방식으로 발생한다. 전술한 바와 같이, 버너 공기 레지스터(120)와 같은 다양한 구성요소는 일반적으로 수동으로 제어된다. 그러나, 시스템(100)은 또한 히터(102), 연료측 입력, 및 프로세스 제어기(128)를 사용하여 시스템을 모니터링 및 제어하는 데 사용되는 공기측 입력 전체에 걸쳐 다양한 센서를 포함한다.

【0024】 스택(116)에서, 산소 센서(132), 일산화탄소 센서(134), 및 NO_X 센서(136)는 스택(116)을 통해 히터(102)를 떠나는 배기 및 배출물의 조건을 모니터링하는 데 이용될 수 있다. 산소 센서(132), 일산화탄소 센서(134), 및 NO_X 센서(136) 각각은 별개의 센서, 또는 단일 가스 분석 시스템의 일부일 수 있다. 산소 센서(132), 일산화탄소 센서(134), 및 NO_x 센서(136)는 각각 유선 또는 무선 통신 링크를 통해 프로세스 제어기(128)에 작동 가능하게 결합된다. 이들 센서는 실질적으로 실시간으로 히터(102)에서의 연소 상태를 나타낸다. 이들 센서에 의해 포착된 데이터는 프로세스 제어기(128)로 송신되고 센서 데이터베이스(130)에 저장된다. 산소 센서(132), 일산화탄소 센서(134), 및 NO_x 센서(136) 중 적어도 하나에 의해 표현되는 연소 프로세스를 모니터링함으로써, 시스템 운영자는 프로세스 및 연소를 조정하여 히터(102)를 안정화, 효율을 개선, 및/또는 배출물을 감소시킬 수 있다. 일부 예에서, 도시되지 않은, 다른 센서가 포함되어 실시간 기반으로 다른 배출(예컨대, 가연성 물질, 메탄, 이산화황, 미립자, 이산화탄소 등)을 모니터링하여 환경 규제를 준수하고/하거나 프로세스 시스템의 작동에 제약을 추가할 수 있다. 또한, 산소 센서(132), 일산화탄소 센서(134), 및 NO_x 센서(136)가 스택(116)에 도시되어 있지만, 히터(102)의 다른 곳에, 예컨대 대류 섹션(114), 방사 섹션(113), 및/또는 히터(102)의 아치 중 하나 이상에, 위치한 추가적인 산소 센서(들), 일산화탄소 센서(들), 및 NO_X 센서(들)가 존재할 수 있다. 스택 섹션 내의 상기 논의된 센서는, 스택(116)(또는 히터의 다른 섹션) 내의 배출된 가스의 샘플을 추출하거나, 또는 그렇지 않으면 시험하고 샘플에 대한 분석을 수행하여, 샘플(또는 다른 분석된 가스) 내의 연관된 산소, 일산화탄소, 또는 NO_x 레벨을 결정하는 프로세스 제어기(128)로 송신 전에 연도 가스 분석기(미도시)를 포함할 수 있다. 다른 유형의 센서는 레이저 분광법에 기초하여 가스의 화학적 조성을 결정하는 튜닝가능한 레이저 다이오드 흡수 분광법(TDLAS) 시스템을 포함한다.

【0025】 연도 가스 온도는 또한 프로세스 제어기(128)에 의해 모니터링될 수 있다. 연도 가스 온도를 모니터링하기 위해, 히터(102)는 스택 온도 센서(138), 대류 센서 온도 센서(140), 및 프로세스 제어기(128)에 작동 가능하게 결합된 방사 온도 센서(142) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 온도 센서(138, 140, 142)로부터의 데이터는 프로세스 제어기(128)에 송신되고 센서 데이터베이스(130)에 저장된다. 또한, 도 1의 예에서 각각의 섹션은 복수의 온도 센서를 가질 수 있으며, 3개의 방사 섹션 온도 센서(142(1)-(3))가 있다. 상기 논의된 온도 센서는 주어진 온도 센서와 연관된 온도를 결정하는 열전대, 흡입 고온계, 및/또는 레이저 분광법 분석 시스템을 포함할 수 있다.

【0026】 프로세스 제어기(128)는 공기측 측정을 추가로 모니터링하고, 버너(104) 및 히터(102) 내로의 공기 유동을 제어할 수 있다. 공기측 측정 장치는 공기 온도 센서(144), 공기 습도 센서(146), 프리-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(148), 및 포스트-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(150)를 포함한다. 실시예에서, 포스트-버너 공기 압력은 히터(102)에서 초과 산소 판독값을 모니터링하는 것에 기초하여 결정된다. 공기측 측정 장치는, 버너(104) 및 히터(102) 내로 유동하는 공기의 특성을 측정하기 위해 공기측 덕트(151) 내에 또는 이에 결합된다. 공기 온도 센서(144)는 특히 자연적 및 유도된 드래프트 시스템에 대해 주변 공기 온도를 감지하도록 구성될 수 있다. 공기 온도 센서(144)는 또한 공기 예열 시스템으로부터의 임의의 예열된 공기가 프로세스 제어기(128)에 의해 고려되도록 버너(104)에 들어가기 직전에 공기 온도를 검출하도록 구성될 수 있다. 공기 온도 센서(144)는 열전대, 흡입 고온계, 또는 업계에 공지된 임의의 다른 온도 측정 장치일 수 있다. 공기 습도 센서(146)는 공기 온도 센서의 구성요소일 수 있거나, 그로부터 분리될 수 있고, 버너(104)에 들어가는 공기 내의 습도를 감지하도록 구성된다. 공기 온도 센서(144) 및 공기 습도 센서(146)는, 본 명세서의 범주를 벗어나지 않고, 버너 공기 레지스터(120)로부터 상류 또는 하류에 위치할 수 있다. 프리-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(148)는 버너 공기 레지스터(120) 전에 공기 압력을 결정하도록 구성된다. 포스트-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(150)는 버너 공기 레지스터(120)의 공기 압력을 결정하도록 구성된다. 포스트-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(150)는 버너 높이에서 퍼니스 드래프트를 측정하거나, 다른 높이에서 측정한 다음 버너 높이에서의 퍼니스 드래프트를 결정하기 위해 계산되는 센서가 아닐 수 있다. 포스트-버너 공기 레지스터 공기 압력 센

서(150)와 프리-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(148) 사이의 비교는, 특히 강제된 드래프트 또는 균형적 드래프트 시스템에서, 버너(104)를 가로지르는 압력 강하를 결정하기 위해 프로세스 제어기에 의해 이루어질 수 있다. 본 명세서에서 논의된 공기측 및 온도 측정은 (방사 섹션(113), 대류 섹션(114) 및/또는 스택(116) 중 임의의 것에서) 히터(102) 내에 위치한 하나 이상의 TDLAS 장치(147)를 사용하여 추가로 측정될 수 있다.

【0027】 버너(104) 작동 파라미터는 화염 스캐너(149)를 사용하여 추가로 모니터링될 수 있다. 화염 스캐너(149)는 주 버너 화염 또는 버너 파일럿 라이트 중 하나 또는 둘 모두의 자외선 및/또는 적외선 파장에서의 주파수 진동을 분석하도록 작동한다.

【0028】 도 1은 또한 버너 공기 레지스터(120) 이전에 위치한 공기 취급 댐퍼(152)를 도시한다. 공기 취급 댐퍼(152)는 히터(102) 내로 공기 유동에 영향을 미치는 임의의 댐퍼, 예컨대 덕트 댐퍼, 가변 속도 팬, 공기 스로틀링 댐퍼를 갖는 고정 속도 팬 등을 포함한다. 특정 시스템 구성에서, 단일 공기 입력(110)(주어진 강제 팬(124)을 포함)은 주어진 히터 내의 복수의 버너 또는 복수의 구역에 공기를 공급한다. 주어진 구성에 대한 임의의 수의 팬(예컨대, 강제 팬(124)), 온도 센서(예컨대, 공기 온도 센서(144)), 공기 습도 센서(예컨대, 공기 습도 센서(146)), 공기 압력 센서(예컨대, 프리-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(148))가 있을 수 있다. 또한, 임의의 이러한 공기측 센서는, 본 명세서의 범주를 벗어나지 않고, 공기 처리 댐퍼(152)로부터 상류 또는 하류에 위치할 수 있다.

【0029】 프로세스 제어기(128)는 연료측 측정을 추가로 모니터링하고, 버너(104) 내의 연료 유동을 제어할 수 있다. 연료측 측정 장치는 유동 센서(154), 연료 온도 센서(156), 및 연료 압력 센서(158) 중 하나 이상을 포함한다. 연료측 측정 장치는 버너(104) 내로 흐르는 연료의 특성을 측정하기 위해 연료 공급 라인(들)(160) 내에 또는 이에 결합된다. 유동 센서(154)는 연료 공급 라인(160)을 통해 연료의 유동을 감지하도록 구성될 수 있다. 연료 온도 센서(156)는 연료 공급 라인(160)에서 연료 온도를 검출하고, 열전대와 같은 공지된 온도 센서를 포함한다. 연료 압력 센서(158)는 연료 공급 라인(160)에서 연료 압력을 검출한다.

【0030】 연료 라인(들)(160)은 그 위에 위치한 복수의 연료 제어 밸브(162)를 가질 수 있다. 이러한 연료 제어 밸브(162)는 연료 공급 라인(160)을 통한 연료의 유동을 제어하도록 작동한다. 연료 제어 밸브(162)는 통상적으로 프로세스 제어기(128)에 의해 생성된 제

어 신호를 통해 디지털 방식으로 제어된다. 도 1은 제1 연료 제어 밸브(162(1)) 및 제2 연료 제어 밸브(162(2))를 도시한다. 제1 연료 제어 밸브(162(1))는 히터(102)에 위치한 모든 버너에 공급되는 연료를 제어한다. 제2 연료 제어 밸브(162(2))는 각각의 개별 버너(104)(또는 각각의 히터 구역 내의 버너의 그룹)에 공급되는 연료를 제어한다. 본 명세서의 범주를 벗어나지 않고 연료 제어 밸브(162)가 더 많거나 더 적을 수 있다. 또한, 도시된 바와 같이, 연료 공급 라인(160) 상의 개별 구성요소들 사이에 연료측 측정 장치를 그룹화할 수 있다. 예를 들어, 제1 유동 센서(154(1)), 제1 연료 온도 센서(156(1)) 및 제1 연료 압력 센서(158(1))는 연료 소스(108)와 제1 연료 제어 밸브(162(1)) 사이의 연료 공급 라인(160) 상에 위치한다. 제2 유동 센서(154(2)), 제2 연료 온도 센서(156(2)) 및 제2 연료 압력 센서(158(2))는 제1 연료 제어 밸브(162(1))와 제2 연료 제어 밸브(162(2)) 사이의 연료 공급 라인(160) 상에 위치한다. 또한, 제3 유동 센서(154(3)), 제3 연료 온도 센서(156(3)), 및 제3 연료 압력 센서(158(3))는 제2 연료 제어 밸브(162(2))와 버너(104) 사이의 연료 공급 라인(160) 상에 위치한다. 제3 연료 온도 센서(156(3)) 및 제3 연료 압력 센서(158(3))는 도 5와 관련하여 위에서 논의된 사전 혼합 버너에 대한 공기/연료 혼합물의 유동, 온도 및 압력 각각을 결정하도록 구성될 수 있다.

【0031】 프로세스 제어기(128)는 또한 프로세스 튜브(106) 내에서 발생하는 프로세스와 연관된 프로세스측 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 시스템(100)은 프로세스 튜브(106)의 온도를 모니터링하는, 열전대와 같은, 하나 이상의 튜브 온도 센서(168)를 더 포함할 수 있다. 온도 센서(168)는 또한 IR 카메라와 같은 광학 스캐닝 기술 및/또는 하나의 TDLAS 디바이스(147)를 사용하여 구현될 수 있다. 또한, 히터 제어기(128)는 또한 열전대와 같은 프로세스 유출구 온도 센서(미도시)로부터 프로세스 튜브(106) 내의 유체의 감지된 유출구 온도를 수신할 수 있다. 그 다음, 프로세스 제어기(128)는 원하는 프로세스 온도를 달성하기 위해 생성된 열 에너지(112)를 증가 또는 감소시키기 위해 버너(104)의 발화 속도를 제어하기 위해 (튜브 온도 센서(168) 및/또는 유출구 온도 센서로부터의) 이러한 감지된 온도를 사용할 수 있다.

【0032】 도 11은, 실시예에서, 도 1의 프로세스 제어기(128)의 블록도를 더 상세히 도시한다. 프로세스 제어기(128)는 메모리(1104)와 통신 가능하게 결합된 프로세서(1102)를 포함한다. 프로세서(1102)는 단일 처리 장치 또는 협력하여 작동하는 복수의 처리 장치

를 포함할 수 있다. 메모리(1104)는 휘발성 및/또는 비휘발성인 일시적 및/또는 비일시적 메모리를 포함할 수 있다.

【0033】 프로세스 제어기(128)는 통신 회로(1106) 및 디스플레이(1108)를 더 포함할 수 있다. 통신 회로(1106)는 시스템(100)의 구성요소로부터/로 데이터를 수신하고 송신하도록 구성된 당업계에 공지된 유선 또는 무선 통신 프로토콜을 포함한다. 이하에서 더 상세히 논의되는 바와 같이, 디스플레이(1108)는 프로세스 제어기(128)와 함께 위치할 수 있거나, 이로부터 멀리 떨어질 수 있고 히터(102)의 작동 조건에 관한 데이터를 디스플레이한다.

【0034】 메모리(1104)는 연료 데이터(1110), 공기 데이터(1118), 히터 데이터(1126), 배출 데이터(1140), 프로세스측 데이터(1170), 및 이들의 임의의 조합 중 임의의 하나 이상을 포함하는, 위에서 논의된 센서 데이터베이스(130)를 저장한다. 실시예에서, 센서 데이터베이스(130)는 연료 데이터(1110)를 포함한다. 연료 데이터(1110)는 버너(104)에 공급되는 연료에 관한 시스템(100) 전체에 걸친 연료 유동(1112), 연료 온도(1114), 및 연료 압력 데이터(1116) 판독값을 포함한다. 예를 들어, 연료 유동 데이터(1112)는, 프로세스 제어기(128)에 송신된, 시스템(100) 내의 임의의 하나 이상의 유동 센서(들)(154)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 연료 온도 데이터(1114)는, 프로세스 제어기(128)에 송신된, 시스템(100) 내의 임의의 하나 이상의 연료 온도 센서(들)(156)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 연료 압력 데이터(1116)는, 프로세스 제어기(128)에 송신된, 시스템(100) 내의 임의의 하나 이상의 연료 압력 센서(들)(158)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 실시예에서, 연료 데이터(1110)는 연료 소스(108)에 위치한 센서를 통해 감지되거나 추론된 연료 조성(예컨대 2019 년 6월 21일자로 출원된 미국 특허 가출원 제62/864,954호에 논의된 것으로, 이는 완전히 설명된 것처럼 본 명세서에 참고로 포함됨)에 기초하여 결정되는 연료 조성 정보를 더 포함할 수 있다. 연료 데이터(1110)는 또한, 도 1에 반드시 도시되지는 않았지만 당업계에 알려진 다른 연료측 센서에 관한 데이터를 포함할 수 있다.

【0035】 실시예에서, 센서 데이터베이스(130)는 버너(104) 및 히터(102)에 공급되는 공기에 관한 공기 데이터(1118)를 포함한다. 공기 데이터(1118)는 공기 온도 데이터(1120), 공기 습도 데이터(1122), 및 공기 압력 데이터(1124)를 포함한다. 공기 온도 데이터(1120)는, 프로세스 제어기(128)에 송신된, 시스템(100) 내의 임의의 하나 이상의 공기

온도 센서(들)(144)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 공기 습도 데이터(1122)는 시스템(100) 내의 임의의 하나 이상의 공기 습도 센서(들)(146)로부터의 감지된 판독값, 및/또는 프로세스 제어기(128)로 송신된 로컬 날씨 서버로부터의 데이터를 포함한다. 공기 압력 데이터(1124)는 프로세스 제어기(128)로 송신된 시스템(100) 내의 프리-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(148) 및 포스트-버너 공기 레지스터 공기 압력 센서(150) (또는 임의의 다른 공기 압력 센서) 중 임의의 하나 이상으로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 공기 데이터(1118)는 또한, 도 1에 반드시 도시되지는 않았지만 당업계에 알려진 다른 공기 측 센서에 관한 데이터를 포함할 수 있다.

【0036】 실시예에서, 센서 데이터베이스(130)는 히터 데이터(1126)를 포함한다. 히터 데이터(1126)는 방사 섹션 온도 데이터(1128), 대류 섹션 온도 데이터(1130), 스택 섹션 온도 데이터(1132), 방사 섹션 압력 데이터(1134), 대류 압력 데이터(1136), 및 스택 섹션 압력 데이터(1138)를 포함한다. 방사 섹션 온도 데이터(1128)는 프로세스 제어기(128)에 송신되는 시스템(100)의 방사 온도 센서(들)(142)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 대류 섹션 온도 데이터(1130)는 프로세스 제어기(128)에 송신되는 시스템(100)의 대류 온도 센서(들)(140)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 스택 섹션 온도 데이터(1132)는 프로세스 제어기(128)에 송신되는 시스템(100)의 스택 온도 센서(들)(138)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 방사 섹션 압력 데이터(1134)는 프로세스 제어기(128)에 송신되는 시스템(100)의 방사 압력 센서(들)(126)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 대류 섹션 압력 데이터(1136)는 프로세스 제어기(128)에 송신되는 시스템(100)의 대류 압력 센서(들)(127)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 스택 섹션 압력 데이터(1136)는 프로세스 제어기(128)에 송신되는 시스템(100)의 스택 압력 센서(들)(129)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 히터 데이터(1126)는 또한, 도 1에 반드시 도시되지는 않지만 당업계에 알려진 다른 히터 센서에 관한 데이터를 포함할 수 있다.

【0037】 실시예에서, 센서 데이터베이스(130)는 배출 데이터(1140)를 더 포함한다. 배출 데이터(1140)는 O_2 판독값(들)(1142), CO 판독값(들)(1144), 및 NO_X 판독값(들)(1146)을 포함한다. O_2 판독값(들)(1142)은 프로세스 제어기(128)에 송신된 산소 센서(132)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. CO 판독값(들)(1144)은 프로세스 제어기(128)에 송신된 일산화탄소 센서(134)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. NO_X 판독값(들)(1146)은 프로

세스 제어기(128)에 송신된 NOx 센서(136)로부터의 감지된 판독값을 포함한다. 배출 데이터(1140)는 또한, 도 1에 반드시 도시되지는 않지만 당업계에 알려진 다른 배출 센서에 관한 데이터를 포함할 수 있다.

【0038】 실시예에서, 센서 데이터베이스(130)는 프로세스 튜브(106)의 조건 및 발생하는 프로세스에 관한 프로세스측 데이터(1170)를 포함한다. 프로세스측 데이터(1170)는 프로세스 튜브 온도(1172) 및 유출구 유체 온도(1174)를 포함한다. 프로세스 튜브 온도(1172)는, 위에서 논의된, 프로세스 튜브 온도 센서(168)에 의해 포착된 데이터를 포함할 수 있다. 유출구 유체 온도(1174)는, 열전대와 같은, 유출구 유체 센서(미도시)에 의해 포착된 데이터를 포함할 수 있다. 프로세스측 데이터(1170)는 또한, 도 1에 반드시 도시되지는 않지만 당업계에 공지된 다른 프로세스측 센서에 관한 데이터를 포함할 수 있다.

【0039】 센서 데이터베이스(130) 내의 데이터는 상기 판독값을 제공하는 센서에 따라 인덱싱된다. 따라서, 센서 데이터베이스(130) 내의 데이터는 시스템(100)의 실시간 작동 상태를 제공하는 데 사용될 수 있다.

【0040】 메모리(1104)는, 실시예에서, 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154), 프로세스측 분석기(1176), 및 이들의 임의의 조합 중 하나 이상을 더 포함한다. 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154), 및 프로세스측 분석기(1176) 각각은, 프로세서(1102)에 의해 실행될 때, 본 명세서에서 논의된 각각의 분석기와 연관된 기능을 수행하도록 작동하는 기계 판독가능 명령어를 포함한다. 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154), 및 프로세스측 분석기(1176) 각각은 서로 직렬 또는 병렬로 실행될 수 있다.

【0041】 연료 분석기(1148)는 연료 데이터(1110)를 하나 이상의 연료 경보 임계치(1156)에 대해 비교하도록 작동한다. 하나의 공통 연료 경보 임계치(1156)는 초과 또는 낮은 연료 압력에 의해 야기되는 부적절하게 기능하는 버너(104)로 인해 시스템(100)의 성가신 셧다운을 야기하지 않으면서 정상 작동 조건에서 안전한 작동을 설정하는 연료 압력 임계치를 포함한다. 연료 경보 임계치(1156)는 통상적으로 시스템(100)의 디자인 동안 설정된다. 연료 분석기(1148)는 연료 데이터(1110)에 포함되지 않은 센서 데이터베이스(130)의 다른 데이터, 예컨대 공기 데이터(1118), 히터 데이터(1126), 배출 데이터(1140), 프로세

스측 데이터(1170), 및 이들의 임의의 조합 중 임의의 하나 이상을 분석하여 히터 내의 적절한 공기 대 연료 비율이 있음을 보장하여 열 에너지(112)의 적절한 생성을 위한 화학량론적 조건을 달성할 수 있다.

【0042】 공기 분석기(1150)는 공기 데이터(1118)를 하나 이상의 공기 경보 임계치(1158)에 대해 비교하도록 작동한다. 하나의 공통 공기 경보 임계치(1158)는 시스템(100) 전체에 걸쳐 초과 또는 낮은 공기 압력에 의해 야기되는 히터(102) 내의 부적절한 드래프트로 인해 시스템(100)의 성가신 셧다운을 야기하지 않으면서 정상 작동 조건에서 강제 팬(124)/또는 스택 팬(122)의 안전한 작동 조건을 설정하는 팬 작동 임계치를 포함한다. 공기 경보 임계치(1158)는 통상적으로 시스템(100)의 디자인 동안 설정된다. 공기 분석기(1150)는 공기 데이터(1118)에 포함되지 않은 센서 데이터베이스(130)의 다른 데이터, 예컨대 연료 데이터(1110), 히터 데이터(1126), 배출 데이터(1140), 프로세스측 데이터(1170), 및 이들의 임의의 조합 중 임의의 하나 이상을 분석하여 히터 내의 적절한 공기 대 연료 비율이 있음을 보장하여 열 에너지(112)의 적절한 생성을 위한 화학량론적 조건을 달성할 수 있다.

【0043】 드래프트 분석기(1152)는 히터 데이터(1126)를 하나 이상의 드래프트 경보 임계치(1160)에 대해 비교하도록 작동한다. 하나의 통상적인 드래프트 경보 임계치(1160)는 히터(102) 내의 (예컨대 히터(102) 아치에서) 양의 압력으로 인해 시스템(100)의 성가신 셧다운 또는 위험한 상태를 야기하지 않으면서 정상 작동 조건에서 히터(102)의 안전한 작동 조건을 설정하는 히터 압력 임계치를 포함한다. 드래프트 경보 임계치(1160)는 통상적으로 시스템(100)의 디자인 동안 설정된다. 드래프트 분석기(1152)는 히터 데이터(1126)에 포함되지 않은 센서 데이터베이스(130) 내의 다른 데이터, 예컨대 연료 데이터(1110), 공기 데이터(1118), 배출 데이터(1140), 프로세스측 데이터(1170) 및 이들의 임의의 조합 중 임의의 하나 이상을 분석하여 히터(102) 내에 적절한 작동 조건이 있음을 보장하여 열 에너지(112)의 적절한 생성을 위한 화학량론적 조건을 달성할 수 있다.

【0044】 배출 분석기(1154)는 배출 데이터(1140)를 하나 이상의 배출 경보 임계치(1162)에 대해 비교하도록 작동한다. 하나의 배출 경보 임계치(1162)는 열 에너지(112)의 생성 동안 히터(102) 내에서 너무 적거나 너무 많은 산소로 인해 시스템(100)의 성가신 셧다운 또는 위험한 상태를 야기하지 않으면서 정상 작동 조건에서 히터(102)의 안전한 작동 조

건을 설정하는 최소 및 최대 초과 산소 레벨을 포함한다. 다른 배출 경보 임계치(1162)는 시스템(100)이 설치되는 위치와 관련된 환경 지침에 의해 설정된 오염 한계를 포함한다. 배출 경보 임계치(1162)는 통상적으로 시스템(100)의 디자인 동안 설정된다. 배출 분석기(1154)는 배출 데이터(1140)에 포함되지 않은 센서 데이터베이스(130) 내의 다른 데이터, 예컨대 연료 데이터(1110), 공기 데이터(1118), 히터 데이터(1126), 프로세스측 데이터(1170) 및 이들의 임의의 조합 중 임의의 하나 이상을 분석하여 히터(102) 내에 적절한 작동 조건이 있음을 보장하여 열 에너지(112)의 적절한 생성을 위한 화학량론적 조건을 달성할 수 있다.

【0045】 프로세스측 분석기(1176)는 프로세스측 데이터(1170)를 하나 이상의 프로세스 임계치(1178)에 대해 비교하도록 작동한다. 하나의 공통 프로세스 임계치(1178)는 프로세스 튜브(106)에서 효율적인 프로세스 변환을 달성하기 위한 바람직한 유출구 온도를 포함한다. 다른 예시적인 프로세스 임계치(1178)는 프로세스 튜브(106)가 파손될 가능성이 없는 프로세스 튜브(106)의 최대 온도 임계치를 포함한다. 프로세스측 분석기(1176)는 프로세스측 데이터(1170)에 포함되지 않은 센서 데이터베이스(130)의 다른 데이터, 예컨대 연료 데이터(1110), 공기 데이터(1118), 히터 데이터(1126), 배출 데이터(1140) 및 이들의 임의의 조합 중 임의의 하나 이상을 분석하여 히터 내의 적절한 공기 대 연료 비율이 있음을 보장하여 열 에너지(112)의 적절한 생성을 위한 화학량론적 조건을 달성할 수 있다.

【0046】 연료 경보 임계치(1156), 공통 공기 경보 임계치(1158), 드래프트 임계치(1160), 배출 임계치(1162) 및 프로세스 임계치(1178), 및 본 명세서에서 논의된 임의의 다른 임계치는 시스템마다 다를 수 있다. 이들은 운영자가 기꺼이 허용하는 예측된 값으로부터의 편차량에 기초할 수 있다. 본 명세서에서 논의된 임계치는 센서 및 다른 하드웨어 오류 허용 오차에 기초하여 설정될 수 있다. 본 명세서에서 논의된 임계치는 배출 또는 다른 작동 조건에 대한 특정 허용 오차를 허용하는 규제에 기초하여 설정될 수 있다. 본 명세서에서 논의된 임계치는 히터(102)를 작동시키기 위한 안전 조건에 따라 설정될 수 있다.

【0047】 임계치는 또한 인공 지능 엔진 불확실성과 같은 계산된 또는 예측된 값과 연관된 불확실성에 기초하여 설정될 수 있다. 불확실성은 아래에서 논의되는 지능형 예측 엔진을 사용하여 식별될 수 있다. 이러한 실시예에서, 본 명세서의 시스템 및 방법은, 감지된

값이 연료 경보 임계치(1156), 공통 공기 경보 임계치(1158), 드래프트 임계치(1160), 배출 임계치(1162) 및 프로세스 임계치(1178) 중 하나 이상을 지나서 예측된 값에서 벗어날 때, 제어 신호(1164), 경보(1166) 및/또는 표시된 작동 조건(1168) 중 하나 이상을 트리거하기 위해 감지된 값과 비교되는 예측된 값의 출력 주위에 예측 신뢰 영역을 제공하기 위해 오차 범위를 수용할 수 있다. 감지된 데이터(예컨대, 시스템의 실시간 감지된 데이터 및/또는 이력 데이터)를 포착하는 데 사용되는 센서는 완전히 정확하지 않아 센서 기반 계산 불확실성 값을 초래할 수 있다. 센서 기반 계산 불확실성 값은 통상적으로 계산된 값에 기초하여 변할 수 있는 고정 백분율이다(예컨대, 센서는 제1 범위에 걸쳐 온도를 측정할 때 X% 효율적이고 제2 범위에 걸쳐 Y% 효율적임). 유사하게, 인공 지능 엔진은 인공 지능 엔진에 대한 주어진 입력에 기초하여 변하는 AI 불확실성을 가질 수 있다. AI 엔진은, 예를 들어, 이력 결합 데이터 분포를 모델링하고, 현재 분포의 통계적 편차를 0 내지 100%의 척도로 분석한다. 예측된 신뢰도 영역은 물리학 기반 계산 및/또는 AI 기반 엔진에 의해 주어진 예측을 허용하여 연관된 데이터의 분산을 수용한다. 예측된 신뢰도 영역은 센서 기반 계산 불확실성 값 및/또는 AI 엔진 불확실성 중 하나 또는 둘 모두에 기초한 불확실성 값을 더하거나 뺀 예측된 값에 기초하여 계산될 수 있다. 불확실성 값은, 예를 들어, 센서 기반 계산 불확실성 값 및/또는 AI 엔진 불확실성의 합일 수 있다. 불확실성 값은, 예를 들어, 센서 기반 계산 불확실성의 제곱에 AI 엔진 불확실성의 제곱을 더한 것의 제곱근일 수 있다. 감지되고 기대된/예측된/계산된 값을 비교할 때 불확실성 값의 사용은 시스템에서 프로세스 히터(102) 내의 조건의 거짓 식별을 방지한다. 위에서 논의된 바와 같은 불확실성 값에 기초한 예측된 신뢰도 영역의 사용은 본 출원에서 논의된 "예상된", "모델링된", "예측된", "계산된"값 등 중 임의의 하나 이상에 적용될 수 있다.

【0048】 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154), 및 프로세스측 분석기(1176)는 제어 신호(1164), 경보(1166) 및 표시된 작동 조건(1168) 중 하나 이상을 생성하도록 작동한다. 제어 신호(1164)는 프로세스 제어기(128)로부터 시스템(100)의 하나 이상의 구성요소, 예컨대 댐퍼(118), 공기 레지스터(120)(전기적으로 제어되는 경우), 팬(122, 124) 및 밸브(162)로 송신되는 신호를 포함한다. 경보(1166)는 연료 경보 임계치(1156), 공기 경보 임계치(1158), 드래프트 경보 임계치(1160), 및 배출 경보 임계치(1162) 중 하나 이상의 작동에 응답하여 생성되는 가청의, 촉

각적, 및 시각적 경보를 포함한다. 표시된 작동 조건(1168)은 센서 데이터베이스(130) 내의 데이터와 관련하여 디스플레이(1108) 상에 표시된 정보 및 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154), 및 프로세스측 분석기(1176) 중 하나 이상에 의해 분석된 작동 조건을 포함한다.

【0049】 도 1을 참조하면, 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154) 및 프로세스측 분석기(1176) 중 하나 이상은 외부 서버(164) 상에 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다. 외부 서버(164)는 센서 데이터베이스(130) 내의 데이터의 일부 또는 전부를 수신하고, 각각의 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154) 및 프로세스측 분석기(1176) 내에 특정 알고리즘을 구현할 수 있다. 이에 응답하여, 외부 서버(164)는 제어 신호(1164), 경보(1166), 및/또는 표시된 작동 조건(1168) 중 하나 이상을 프로세스 제어기(128)로 다시 송신할 수 있다.

【0050】 원치 않는 초과 공기(트램프 공기로도 지칭됨)가 히터(102)에 들어가는 경우, 산소 센서(132)에 의해 감지된 초과 산소 레벨은 증가한다. 공기는 시스템의 제어 동안 예상되지 않는다는 점에서 "원치 않는"다 - 모든 버너는 연소를 위한 안전하고 화학량론적 조건을 유지하면서 스택에서 바람직한 양의 초과 산소를 구동하기 위해 적어도 일부 양의 초과 공기를 갖도록 제어된다. 반대로, 산소 센서(132)에 의해 감지된 산소 레벨은 다음과 같은 다양한 이유로 낮아질 수 있다: (예컨대, 초과 재료가 히터 하우징(103)에 들어가게 하는 프로세스 튜브(106) 내의 누출을 통해) 추가 연료가 시스템에 들어감; 작동 시 버너 공기 레지스터가 움직이지 않는 경우; 무언가(예컨대, 잔해물, 단열재 등)가 하나 이상의 버너(104)에서 공기 입력을 막고 있는 경우(주변 공기 유입구가 곤충 및/또는 새 둥지를 통해 차단됨, 히터 단열재가 버너(104) 스로트 내로 떨어짐, 등).

【0051】 도 12 내지 도 16은 버너(104)에 대한 입력 연료/공기 비율의 부정확한 제어를 야기하는 산소 센서(132)에 의해 감지된 산소 판독값을 초래하는 다양한 작동 조건의 예를 도시한다. 도 12는 하우징의 내부로부터 떨어져 버너로의 공기 입력을 차단하는 타일(1202)을 도시한다. 도 13은, 예를 들어 도 14의 적외선 이미지에 도시된 바와 같이, 초과 연료가 시스템으로 들어가게 하는 하나의 핀 구멍을 도시한다. 도 15는 도 16에 도시된 바와 같이 시스템으로의 연료의 상당한 방출을 야기하는 폭파-개방된 프로세스 튜브

(1502)를 도시한다. 도 15에서 폭파-개방된 프로세스 튜브(1502)에 인접한 튜브의 광택 외관(1504)은 프로세스 튜브 내에서 비효율적이거나 부적절한 가열 조건을 야기하는 화염 충돌을 나타내며, 이는 튜브 파손의 원인이었을 가능성이 있다.

【0052】 히터(102) 내의 상당한 초과의 또는 부족한 공기는 열 에너지(112)를 생성하기 위한 불균형한 화학양론적 조건을 유발하여, 바람직하지 않은 (그리고 종종 안전하지 않은) 작동 조건을 초래한다. 통상적으로, 산소 센서 출력은 연소가 안전하게 발생하기에 충분하고 적절한 공기가 있음을 나타내는 주요 지표로 작동 담당자가 신뢰한다. 현재, 시스템 내의 측정된 초과 산소가 디자인된 바와 같은 버너를 통해 나오는 것을 보장하기 위한 옵션이 제한되어 있다. 초과 또는 불충분한 공기를 나타낼 수 있는 히터의 상태를 확인하기 위해 인간 운영자에 의한 시각적 분석이 빈번하게 요구된다. 시스템 내에 과도한 트램프 공기가 있을 때, 운영자가 인식하지 못하고 산소 센서(132)에 의해 감지된 산소 레벨에 기초하여 제어하는 경우, 운영자 및/또는 히터 제어기(128)는, 글로벌 산소 센서(132)가 너무 많은 공기가 있음을 나타내기 때문에, 종종 버너로 입력 공기를 감소시킨다. 따라서, 버너(104)로부터의 화염(예컨대, 열 에너지(112)는 버너(104)로부터 너무 멀리 연장될 수 있는데, 초과 트램프 공기 내의 산소가 여분의 연료를 연소시키는 데 위해 사용되고 있기 때문이다(제어된 입력 연료/공기 비율이 너무 높기 때문이다). 이러한 연장된 화염은 시스템 내의 프로세스 튜브(106)가 부적절하게 가열되어 비효율적이거나 위험한 작동을 초래하게 한다. 시스템 내의 차단된 입력 공기(도 12 참조) 또는 시스템 내의 초과 연료(도 13 내지 도 16 참조)는 운영자 또는 제어 시스템으로 하여금 측정된 초과 O2를 높이려는 시도에서 버너를 통과하는 공기 유동을 증가시키게 한다. 그렇게 함으로써, 버너 공기 연료 비율은 의도치 않게 연료 희박 상태(측정되는 것보다 버너를 통과하는 과도한 공기)로 구동되어 위험한 및/또는 비효율적인 상태이기도 한 불안정한 버너를 초래할 수 있다.

【0053】 상기 실시예는 연소 시스템 형태의 산업적 프로세스 시스템을 예시한다. 그러나, 본 명세서에서 논의된 알고리즘 및 제어 개요는 다른 유형의 산업적 프로세스 및 연관된 산업적 프로세스 장비에 적용된다는 것을 이해하여야 한다. 예를 들어, 본 명세서에서 논의되는 제어 엔진, 알고리즘, 기능, 하드웨어 등은, 석유 시스템, 석탄 프로세싱 시스템, 화학 프로세싱 시스템, 플라스틱 프로세싱 시스템, 광물 프로세싱 시스템, 1차 금속 프로세싱 시스템, 제조된 금속 프로세싱 시스템, 식품 및/또는 음료 프로세싱 시스템, 직물 프

로세싱 시스템, 목재 프로세싱 시스템, 종이 프로세싱 시스템, 인쇄 시스템, 컴퓨터 및 전자기기 프로세싱 시스템, 전기 장비 프로세싱 시스템, 가전 시스템, 운송수단 제조 프로세싱 시스템, 제약 프로세싱 시스템, 및 이들과 관련된 다른 유형의 산업적 프로세스 시스템 및 장비 중 하나 이상을 제어 및 분석하는데 적용될 수 있다.

【0054】 따라서, 본 명세서의 실시예가 전체에 걸쳐 분산된 다양한 센서를 갖는 히터(102), 및 센서 데이터베이스(130)를 갖는 히터 제어기(128)에 적용되지만, 유사한 구성요소가 상기에 논의된 것들과 같은 다른 유형의 산업적 프로세스 시스템에서 구현될 수 있다는 것을 이해하여야 한다. 따라서, 본 명세서의 개시내용은 연소 시스템뿐만 아니라, 센서 데이터베이스(예컨대, 센서 데이터베이스(130)) 내에 저장되고 센서에 의해 모니터링되는 시스템의 자동화된 또는 반자동화된 제어를 구현하기 위해 제어기(예컨대, 히터 제어기(128))가 이용하는 데이터를 수집하는 센서를 갖는 다른 유형의 산업적 프로세스 시스템에도 제한되지 않는다.

【0055】 인공 지능 기반 제어:

【0056】 상기에 논의된 그러한 산업적 프로세스 시스템과 같은 피드포워드(feed-forward) 제어 시스템에서, 상류 측정은 프로세스 출력을 명시적으로 제어하기 위해 사용된다. 예시적인 경우는 스택 측정의 출력에 의존하지 않으면서 원하는 초과의 공기 레벨을 유지할 수 있는 제어 방식을 생성하기 위해 연소 시스템 내의 연료 및 공기 유동 측정을 위해 사용하는 것이다. 피드포워드 제어의 이면의 이점들 중 하나는 지연되는 (스택 O_2의 출력과 같은) 프로세스 출력 파라미터에 대한 감소된 의존성이다. 스택의 O_2 출력이 지속적으로 측정되고, 이는 연소의 하류에 멀리 위치되고, 이는 스택으로부터 상당한 거리에 배치된 분석기에 연도 가스 샘플이 도달하는 것을 필요로 한다. 전체 O_2 측정이 제어 시스템에 보고되는 시간까지, 수 분이 경과하였고, 측정은 히터 내에서 일어나는 연소 프로세스의 현재 상태를 나타내지 않을 수 있다. 이러한 지연을 갖는 제어 변수를 사용하는 성공적인 제어 시스템을 구현하는 것은 버너 안정성이 이용가능한 공기/연료 비율(초과 O_2)에 민감할 때 특히 어려울 수 있다. 추가로, 공기/연료 비율과 초과 O_2 사이에 관계가 강하지만, 그러한 관계에 영향을 미칠 수 있는 다른 변수(예컨대, 연료 조성, 공기 품질, 연소의 완전성 등)가 존재한다. 이들 변수의 영향은 종종 제어 시스템 내의 제어 블록에서의 보정을 구현함으로써 완화된다. 이들이 도움이 되지만, 이들은 제어 방식의 복잡성을

증가시키고, 제어 시스템에 대한 그들의 영향은 이들 보정이 상이한 기능 블록에서 구현될 수 있기 때문에 전체적으로 평가하기 어려울 수 있다.

【0057】 피드포워드 제어 시스템은 또한 암시적 관계를 통해 (NOx 배출물과 같은) 큰 관심 대상의 프로세스 출력을 제어하도록 구현될 수 있다. NOx 배출물은 연료 및 공기 조성으로부터 연소 장비의 지오메트리까지 범위인 많은 변수에 의해 영향을 받는 조절된 오염물이다. 따라서, 목표 NOx 배출물(또는 임의의 다른 배출물)에 초점을 맞춘 피드포워드 제어 전략을 확립하는 것은 다소 복잡하고, 유지하기 힘들고, 평가하기 어려운 제어 시스템을 초래한다. 기계 학습(ML) 및 인공 지능(AI)의 확산을 이용하면, 신규한 산업 관행은 ML 모델(들)을 레버리지(leverage)하여, 예를 들어, 원하는 목표 NOx 배출물이 입력인, 피드포워드 제어 방식에 사용되는 제어 설정치를 추천할 수 있다. 이러한 유형의 제어 시스템은 종종 고급 프로세스 제어(Advanced Process Control, APC) 또는 모델 프로세스 제어(Model Process Control, MPC) 시스템으로 지칭된다.

【0058】 그러나, 산업적 프로세스 시스템의 ML/AI 제어 방식으로 제어를 넘겨주는 것은 많은 문제를 제공한다. ML 설정치 추천(또는 제어 출력)을 레버리지하는 것이 성공적인 제어를 가져올 수 있지만, 이러한 추천은 종종 불완전한 "블랙 박스"로 간주된다. 따라서, 정적인 것에 더하여, 제자리에 놓인 안전성 경계는 (시스템이 안전하지 않은 상태에 도달하는 것을 방지하기에는) 너무 좁을 수 있거나, 또는 (불필요한 트립(trip)의 수를 감소시키기에는) 너무 넓을 수 있다. 불행하게도, 취해지는 어느 접근법도 장비의 안전성 및/또는 신뢰성의 절충안을 의도하지 않게 초래할 수 있다.

【0059】 산업적 프로세스의 제어의 어떠한 실패가 환경, 건강 또는 안전 사고를 초래할 수 있기 때문에, 안전성이 가장 중요하다. 추가로, 이러한 제어는 환경 규제(예컨대, 연소 시스템에 대한 배출 규제) 및 시스템의 일 부분의 제어가 하류에 영향을 미칠 수 있는 다른 규제를 고수하여야만 한다. 전형적으로, 이러한 안전성 및 규제 고수는 산업적 프로세스 시스템 운영자의 주제 전문지식, 및 전자 및 기계적 안전장치를 통해 달성된다. 그러나, ML 및 AI 알고리즘을 통해 더 많은 제어가 구현됨에 따라, ML 및 AI 알고리즘이 이러한 주제 전문지식을 구현하지만, 인간 운영자가 제어 방식을 구현하고 있지 않기 때문에, 임의의 자동 제어가 구현되기 전에 그렇게 하도록 요구되지 않는 한, 운영자는 프로세스에서 잠재적으로 제외된다. 그러나, 인간 운영자에 의한 모든 자동 제어 신호의 승인은 비효

율적이고 비현실적이다.

【0060】 피드포워드 제어 방식으로 구현된 ML/AI 설정치(들) 추천(들)에 적절한 동적 경계를 적용하는 것은 제어 시스템의 안전성 및 신뢰성에 유의하게 이익이 될 수 있고, 많은 경우에, 계측 복잡성 및 비용을 완화시킬 수 있다. ML/AI 추천은, 특히 실질적인 수의 변수가 수반되는 경우에, 바람직한 추천 정확도의 이점을 제공한다. 추가적으로, 이러한 모델들은 그들이 새로운 데이터의 추가로 지속적으로 개선되는 방식으로 설정될 수 있다. 따라서, ML/AI 설정치는 필드 애플리케이션이 동적 필드 조건을 추천에 포함시킴에 따라 필드 애플리케이션을 훨씬 더 바람직하게 한다. 그러나, ML/AI 모델은 만족스러운 추천을 만들기 위해 품질 훈련 데이터에 의존한다. 따라서, 모델이 훈련 데이터 외부의 작동 조건을 대하는 경우, ML/AI 모델은 정확한 추천을 만드는 데 실패할 가능성이 있다. 다른 한편으로, 제1 원리(FP) 기반 추천(예컨대, 뉴턴 역학 및 열역학적 원리를 이용한 추천)은 미지의 작동 조건을 대하는 경우에 부정확성에 훨씬 덜 민감하지만, ML 모델에서 종종 발견되는 추천 정확성 또는 속도를 제공하지 않는다. 본 실시예는, ML 모델의 진화된/지속적인 정밀도 및 FP 모델의 안전성 둘 모두를 배타적으로 레버리지하고 피드포워드 제어 시스템의 더 효과적인 구현으로 바뀌는 제어 접근법을 실현한다.

【0061】 도 17은, 실시예에서, 피드포워드 제어 시스템에서 사용하기 위한 제어 신호(1728)를 생성하기 위해 프로세서(1704)에 의해 실행가능한 제어 엔진(1702)을 포함하는 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)를 도시한다. 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)는 연료 분석기(1148), 공기 분석기(1150), 드래프트 분석기(1152), 배출 분석기(1154), 및/또는 프로세스측 분석기(1176), 또는 다른 비연소 시스템 유형의 산업적 프로세스에 이용되는 다른 분석기 중 임의의 하나 이상의 일례일 수 있다.

【0062】 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)는 (예컨대, 히터 제어기(128)의 구성요소로서) 산업적 프로세스에서 현장(on-site)에서 구현될 수 있거나, 또는 외부 서버(예컨대, 외부 서버(164))에서 "클라우드" 상에서 구현될 수 있는데, 여기서 데이터는 산업적 프로세스 시스템으로부터 (예컨대, 센서 데이터베이스(130)로부터) 외부 서버(164)로 전송되고 외부 서버(164)에 위치된 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)로부터의 출력이 이에 의한 구현을 위해 산업적 프로세스 시스템으로 (예컨대, 히터 제어기(128)로) 다시 전송된다. 더욱이, 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)에 도시된 임의의 하나 이상의 요소

는, 히터 제어기(128)와 외부 서버(164) 사이에 분포된 것과 같이, 현장 구성요소와 현장외(off-site) 구성요소 사이에 분포될 수 있다. 더욱이, 외부 서버(164)는 산업적 프로세스 시스템의 방화벽 내의 현장에 존재하는 "에지 디바이스"를 완전히 나타낼 수 있거나, 이를 외부 서버의 구성요소로서 포함할 수 있다. 예를 들어, 에지 디바이스는 "산업적 비무장 구역"("산업적 DMZ"; 예컨대, 산업적 제어에 대한 Purdue 모델에 도시된 것)에 존재할 수 있는데, 여기서 에지 디바이스는 간헐적인, 미리정의된, 그리고 제어된 기간에 DMZ 아래의 하나 이상의 보안 레벨 구역에 대한 액세스(예컨대, 센서 데이터베이스(130)에 대한 액세스) 및 DMZ 위의 하나 이상의 보안 레벨 구역에 대한 액세스(예컨대, 외부 인터넷 연결에 대한 액세스)를 제어하였다. 더욱이, 에지 디바이스는 에지 디바이스와 상이한 보안 액세스 레벨을 갖는 데이터 이력부(예컨대, PI 이력부)와 같은 다른 디바이스와 통신할 수 있다. 이러한 에지 디바이스 구성은 에지 디바이스 또는 외부 서버(164)에 의한 히터 제어기(128) 내로의 원하지 않는 직접적인 액세스를 방지하기 위해 다양한 레벨의 IT 보안을 수용한다.

【0063】 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)를 수신한다. 일 실시예에서, 더 효율적이고 강력한 컴퓨팅 모듈에 액세스하기 위해 클라우드 컴퓨팅 호스트를 사용하여 인공 지능 제어 설정치(1708)가 현장외에서 생성된다. 다른 실시예에서, 인공 지능 제어 설정치(1708)는 상기에서 논의된 바와 같은 에지 디바이스, 또는 현장에 (예컨대, 히터(102)의 동일한 부지(premises)에) 위치된 히터 제어기(128)에 로딩된 기계 학습 및/또는 인공 지능 알고리즘을 사용하는 것과 같이, 현장에서 생성된다.

【0064】 인공 지능 제어 설정치(1708)는 데이터 이력부(1710)에 저장된 데이터 내에서 발견되는 다양한 데이터 서명에 기초할 수 있다. 인공 지능 제어 설정치(1708)는 프로세스 제어 설정치에 대한 추천을 포함할 수 있다. 산업적 프로세스가 상기의 도 1 내지 도 16에 도시된 것과 같은 연소 시스템인 실시예에서, 인공 지능 제어 설정치(1708)의 예는 공기-대-연료 비율, 공기 유동 설정치, 덕트 압력 설정치, 버너 dP 설정치, 연료 유동 설정치, 연료 분할 설정치, 개별 에어믹스(AIRmix)/쿨믹스(COOLmix) 연료 설정치 등을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다. 인공 지능 제어 설정치(1708)는 데이터 이력부(1710) 내의 다수의 데이터를 분석하여 히터 (또는 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)에 의해 모니터링되는 다른 산업적 프로세스 장비) 내의 조건을 식별하고, 히터를 특정 작동 조건으로

제어하기 위해 인공 지능 제어 설정치(1708)를 출력하는 지도(supervised) 또는 비지도 기계 학습 알고리즘에 기초한다.

【0065】 데이터 이력부(1710)는 산업적 프로세스 시스템의 작동과 연관된 시계열 데이터를 포함한다. 데이터 이력부(1710) 내의 데이터는 현장에, 현장외에 위치될 수 있거나, 또는 현장에서 저장된 일부 보안-민감성 데이터, 및 현장외 소스로부터 저장 또는 수집된 일부 일반적인 데이터(예컨대, 날씨 관련 데이터 등)와 같은 다수의 소스에 걸쳐 분포될 수 있다. 데이터 이력부(1710)는 측정된 프로세스 데이터(1712), 외부 데이터(1714), 히터 지오메트리(1716), 버너 지오메트리(1718), 공기 유동 배관 지오메트리(1720), 연료 유동 지오메트리(1722), 및 이들의 임의의 조합 중 하나 이상을 포함하지만, 이에 제한되지는 않는다. 다른 유형의 산업적 프로세스 시스템은 당업자에게 공지되는 바와 같이 주어진 산업적 프로세스 적용예에 특이적인 다른 유형의 측정된 그리고 외부 데이터를 이용할 수 있다. 측정된 프로세스 데이터(1712)는, 전술한 센서 데이터베이스(130) 내의 임의의 데이터를 포함하여, 산업적 프로세스 시스템(예컨대, 히터(102))에서 및/또는 내의 임의의 센서에 의해 감지된 임의의 데이터를 포함할 수 있다. 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)는, 산업적 프로세스 시스템을 둘러싸는 주변 조건에 대한 날씨 정보를 포함할 수 있는 외부 데이터(1714)를 추가로 수신하고, 데이터 이력부(1710)에 저장할 수 있다. 산업적 프로세스 시스템 제어기(1700)는, 히터 지오메트리(1716)(예컨대, 히터(102)의 형상, 크기), 버너 지오메트리(1718)(예컨대, 버너의 형상, 크기, 개수, 버너 구성, 버너 위치 등), 공기 유동 배관 지오메트리(1720)(예컨대, 공기 유입구/유출구의 개수, 형상, 크기 등), 연료 유동 지오메트리(1722)(예컨대, 연료 유입구/유출구의 개수, 밸브 구성, 형상, 크기 등), 및 산업적 프로세스 시스템의 작동 파라미터를 계산하는 데 사용되는 외부 출처의 임의의 다른 정보를 포함할 수 있는 하나 이상의 히터 특정 데이터(1710)를 추가로 수신하고, 데이터 이력부에 저장할 수 있다. 측정된 프로세스 데이터(1712), 외부 데이터(1714), 및 히터 지오메트리 데이터(1716)는 주어진 데이터 포인트의 이력 값을 포함하는 시계열 데이터일 수 있다. 버너 지오메트리(1718), 공기 유동 덕트 지오메트리(1720), 및 연료 유동 지오메트리(1722)는 이들이 변경될 가능성이 없기 때문에 정적 데이터일 가능성이 높다. 그러나, 버너 지오메트리(1718), 공기 유동 덕트(1720) 및 연료 유동 지오메트리(1722) 중 임의의 것이 (예컨대, 공기 유동 밸브 또는 연료 유동 밸브의 변경 또는 버

너 지오메트리의 변경을 통해) 변경 가능하다면, 이러한 이력 변경은 또한 연관된 데이터에 저장될 것이다.

【0066】 상기에서 논의된 바와 같이, 산업적 프로세스(예컨대, 히터(102))를 제어하기 위해 인공 지능 제어 설정치(1708)에만 의존 시 운영자에 의한 두려움이 있는데, 이는 인공 지능 제어 설정치(1708)가 안전하지 않은 위치로 자동으로 제어되는 경우에, 환경, 건강 또는 안전 사고의 가능성이 있을 것이기 때문이다. 제어 엔진(1702)은, 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대한 가이드레일을 설정하고 유입되는 인공 지능 제어 설정치(1708)가 안전하지 않은 조건으로 산업적 프로세스(예컨대, 히터(102))를 조향하지 않을 것을 보장하는 제어 신호(1728)를 생성하기 위해 정적 임계치(1724) 및 동적 임계치(1726)를 결정함으로써 이러한 두려움을 완화시킨다. 제어 신호(1728)는 제어 엔진(1702)에 의해 구현될 수 있거나, 또는 이에 의한 구현을 위해 히터 제어기(128)와 같은 다른 디바이스로 전송될 수 있다.

【0067】 정적 임계치(1724)(정적 클램프(clamp)로도 지칭됨)는, 인공 지능 제어 설정치(1708)에 의해 침범될 때, 설정치가 산업적 프로세스(예컨대, 히터(102))의 구성요소의 기계적, 하드웨어, 또는 작동 안전성 한계 밖에 있기 때문에 안전하지 않은 조건을 초래할 인공 지능 제어 설정치(1708)를 ML/AI 알고리즘으로 하여금 생성하게 한 제어 엔진(1702) 내의 명확한 오류(예컨대, 누락 데이터, 파손된 센서 등)를 나타내는 상부 및 하부 경계를 포함한다. 연소 시스템에 관한 정적 임계치(1724)의 예는 공기/연료 비율을 포함하고, 주어진 연료 조성물(또는 복수의 상이한 연료 조성물)에 대해, 안전한 작동 조건의 상부 및 하부 경계들이다. 따라서, 정적 임계치(1724)는 주어진 인공 지능 제어 설정치(1708)와 관련된 산업적 프로세스 시스템(예컨대, 히터(102))의 다양한 구성요소에 대한 하드웨어 한계에 기초한다.

【0068】 동적 임계치(1726)는 ML/AI 제어 알고리즘과 상이한 설정치의 추가 계산에 따라 인공 지능 제어 설정치(1708)를 제한하는 상부 및 하부 경계를 포함한다. 피드포워드 제어의 이러한 설정치는 제1 원리 계산, 주제 전문지식(SME) 통계적 계산, 고급 시뮬레이션(예컨대, 전산 유체 역학(CFD), 유한 요소 분석(FEA) 등), 또는 이들의 조합 중 하나 이상에 기초하여 계산될 것이다. 운영자에게는 이러한 제어 방식이 장시간 동안 필드에서 사용되었기 때문에 이러한 제어 방식이 편안하다. 본 실시예의 제어 엔진(1702)은 제1 원리

계산, SME 통계적 계산, 고급 시뮬레이션(예컨대, CFD, FEA 등), 및 이들의 조합의 계산 불확실성을 이용하여 동적 임계치(1726)의 상부 및 하부 경계들을 설정한다. 따라서, 제어 엔진(1702)은 동시에 두 유형의 계산으로부터 이익을 얻는다.

【0069】 일부 실시예에서, 제어 엔진(1702)은 제1 원리 분석에 기초하여 동적 임계치(1726)를 생성한다. 예를 들어, 제어 엔진(1702)은 물리학 기반 식을 레버리지하여 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 원하는 제어 변수의 추천(들)을 생성한다. 제1 원리 분석에 기초하여 동적 임계치(1726)를 결정하기 위해, 제어 엔진(1702)은 데이터 이력부(1710)로부터 필요한 변수를 획득할 수 있고 이러한 데이터에 물리학적 계산을 적용하여 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 원하는 제어 설정치를 결정할 수 있다. 이러한 제1 원리 분석을 사용하여 생성된 경계에는 물리학적/열역학적 현상이 발생한 것이 잘 정보제공되기 때문에, 이러한 모델은 작동이 덜 통상적인 작동 상태로 이동될 때 성공적으로 추론될 가능성이 있다. 이러한 방법의 이점은 주로 작동의 증가된 안전성을 중심에 두는데, 이는 미지의 작동 조건으로 인한 가능한 ML 추천 부정확성을 효과적으로 완화시킬 것이기 때문이다.

【0070】 일부 실시예에서, 제어 엔진(1702)은 SME 통계적 경계 생성에 기초하여 동적 임계치(1726)를 생성한다. 이러한 실시예에서, 어떤 작동 입력이 프로세스 출력에 유의한 영향을 미치는지의 SME 이해는 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 변수의 추천을 만들기 위해 통계적 회귀(예컨대, 다수의 변수 회귀)와 함께 사용된다. SME 통계적 분석은 또한 그와 연관된 계산 불확실성을 갖는다. 따라서, 이러한 실시예에서의 동적 임계치(1726)는 통계적 계산 불확실성의 상부 및 하부 경계들(예컨대, 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 통계적 계산 값 플러스 및 마이너스 통계적 계산 불확실성)을 포함한다. 제1 원리 물리학 기반 경계와 달리, 이는 적절한 추천에 필요한 감소된 수의 변수를 허용한다. 더욱이, 회귀는 일정 함수로 조작될 수 있는데, 이러한 함수는 전산 능력 및 속도가 더 제한되는 히터 제어기(128)에서 또는 에지 디바이스 구성에서 현장의 DCS 구현을 위해 함수를 주된 것으로 만드는 훨씬 더 낮은 컴퓨팅 능력 요구를 갖는다. 제1 원리 물리학 기반 경계 생성 실시예와 마찬가지로, 통계적 모델은 ML/AL 모델이 미지의 작동 조건에 민감한 만큼 민감하지는 않다.

【0071】 일부 실시예에서, 제어 엔진(1702)은 고급 시뮬레이션 경계 생성에 기초하여 동

적 임계치(1726)를 생성한다. 고급 시뮬레이션 경계 생성은 전산 유체 역학(CFD) 또는 유한 요소 분석(FEA)과 같은 시뮬레이션 프로세스가 더 엄격한 허용오차로 경계를 생성하는 데 사용되는 FP 원리 방법의 포괄적인 버전이다. 이러한 시뮬레이션은 입력 데이터 정보로서 사용될 수 있는 더 큰 분해능을 갖는 통찰력을 생성할 수 있다. 추가 정보는, 추천에 필요한 측정치들의 수를 감소시킬 뿐만 아니라 필드에서 실제로 측정될 수 없는 측정치(예컨대, 단열 화염 온도, 연도 가스 비말동반, 국소 온도 등)를 도입함으로써 추천의 품질을 향상시키는 통찰력을 제공할 수 있다. 따라서, 이러한 실시예의 동적 임계치(1726)는 고급 시뮬레이션과 연관된 불확실성의 상부 및 하부 경계들(예컨대, 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는, 고급 시뮬레이션의 해결된 값 플러스 및 마이너스 고급 시뮬레이션의 계산 불확실성)을 포함한다. 이러한 접근법을 더 낮은 빈도로 변화하는 제어 프로세스에 적합하게 만드는, 컴퓨팅 능력의 관점에서 유의한 요구가 존재한다.

【0072】 일부 실시예에서, 제어 엔진(1702)은 다수의 유형의 계산들의 하이브리드 접근법에 기초하여 동적 임계치(1726)를 생성한다. 이러한 실시예는 전술된 동적 임계치 생성의 유형 각각의 저하를 완화시키기 위해 상기 실시예로부터의 능력을 조합한다. 예를 들어, 필드에서 구현된 측정치들의 수의 감소는 비용 효율 관점에서 바람직하다. 이전에 언급된 바와 같이, 이것은 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 변수의 추천을 위한 통계적 (MVR 또는 ML) 모델을 레버리지함으로써 수행될 수 있다. 이는 또한, 아래에서 논의되는 바와 같이, 입력 변수를 만들거나, 유도하거나, 예측함으로써 수행될 수 있다(따라서, 측정을 구현하는 것을 피할 수 있다).

【0073】 전통적인 측정은 프로세스 시스템 내의 상호작용/관찰로부터 유도된 계산에 의해 대체될 수 있다. 프로세스 히터에 대한 공기 측정은 이러한 경우의 양호한 예이다. 연소 공기 유동은 아누바(annubar) 또는 풍속계와 같은 전통적인 측정 디바이스를 사용하여 측정될 수 있다. 그러나, 프로세스 버너를 가로지른 압력 강하가 또한, 실제 공기 유동 측정의 필요성을 없애는 FP 기반 계산을 사용하여 공기 유동을 계산하는 데 사용될 수 있다.

【0074】 측정 디바이스에 의해 제공되는 보충 정보를 통해 생성된 입력 데이터 정보는 종종 "추론 감지"로 지칭된다. 이러한 접근법은 다수의 측정의 정보를 조합하여 목표 측정치를 추론하려고 한다. 연소 버너에서의 예로서, 스캐너의 화염 강도는 다른 측정치와 함께

사용되어, NOx 배출물의 추천에 대한 중요한 입력 변수로 연소의 현재 AFR을 추론할 수 있다.

【0075】 하이브리드 접근법의 다른 예는 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치를 결정하는 데 사용되는 계산과 연관된 이력 불확실성 및 하드웨어 불확실성 둘 모두를 사용한다. 하드웨어 불확실성 값은 고정된 값(예컨대, 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치를 결정하는 데 사용되는 각각의 변수 세트에 대해 시간에 따라 변하지 않는 값)일 수 있고, 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치를 계산하는 데 사용되는 하나의 데이터를 획득하는 각각의 센서에 대한 기기 측정 불확실성에 기초한다. 하드웨어 불확실성 값은 모든 측정값이 이와 연관된 일부 불확실성을 갖는다는 것을 인정한다. 따라서, 하드웨어 불확실성 값은 예측된 작동 파라미터를 결정하는 데 필요한 모든 계산과 연관된 불확실성(주어진 측정 장치의 기술적 데이터 시트에 정의되거나, 현장에서 계산될 수 있음)을 전파한다.

【0076】 일부 실시예에서, 하드웨어 불확실성 값은 불확실성의 전파의 법칙에 따라 전파되고, 수학식의 모든 구성 변수는 독립적이라고 가정한다. 즉, 구성 변수의 모든 조합의 공분산은 0이다. 예를 들어, 아래 수학식 1에 표시된 바와 같이 여러 변수의 함수인 계산된 예측된 작동 파라미터(Y)와 개별 변수의 관련 불확실성이 주어진 경우: ω_{x1}, ω_{x2}, ω_{x3}, …, ω_{xN}.

【0077】 $$Y = f(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_N)$$ 수학식 1

【0078】 Y의 불확실성은 하기 수학식 2를 사용하여 계산된다:

【0079】 $$\omega_Y = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\omega_{x_i} \frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2}$$ 수학식 2

【0080】 계산된 수량에 대한 불확실성은 기본 측정 불확실성을 이용한다. 주어진 센서에 대한 불확실성은 해당 센서와 연관된 기술적 데이터시트에 기초한 기본값일 수 있거나, 기본값 불확실성은 주어진 적절한 속성을 갖는 실제 측정 불확실성에 기초하여 덮어써질 수 있다.

【0081】 이력 불확실성은 현재 분포가 데이터 이력부(1710) 내의 이력 데이터로부터 얼마나 멀리 이동했는지를 정의하는 이력 결합 데이터 분포의 인공 지능 기반 분석에 기초할

수 있다. 이력 불확실성은 0 내지 100%의 척도일 수 있다. 이력 불확실성을 생성하기 위해, 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치를 계산하는 데 사용되는 각각의 변수(예컨대, 측정치)의 통계적 편차를 모델링할 수 있다. 이러한 통계적 편차는 다중 차원 공간 분포로 융합될 수 있다.

【0082】 각각의 측정의 통계적 편차의 모델은 가우스 혼합 모델(Gaussian Mixture Model, GMM)에 기초할 수 있어서, 모든 것이 가우스 분포된 것으로 고려하는 대신, 또는 분포가 레일리(Rayleigh) 혹은 푸아송(Poisson) 분포 등과 같은 고정된 포맷인 것으로 부정확하게 상정하는 대신, 분포가 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치에서의 입력 변수의 실제 분포를 객관적으로 표현하는 것을 보장할 수 있다. GMM을 사용하여, 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치에 사용된 각각의 변수에 대한 분포를 정확하게 설명할 뿐만 아니라, 조합된 입력 변수 모두에 대해 클러스터 도심을 찾는다.

【0083】 GMM 모델을 사용하여, 제어 엔진(1702)은, 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치를 계산하는 데 사용되는 각각의 유입되는 입력 변수(또는 변수 세트)에 대해, 얼마나 많은 드리프트가 존재하는지 설명하는 이력 불확실성을, 해당 변수(또는 변수 집합)에 대한 이력 표준과 0 내지 100%의 척도로 비교하여 식별한다. 이는 데이터 이력부(1705)의 이력 데이터의 체계적이고 전체론적인 관점의 장점을 제공하며, 여기서 100% "드리프트"는 주어진 오경보 확률(PF A)을 갖는 완전한 드리프트를 나타낸다.

【0084】 실시예에서, 하드웨어 불확실성 및 이력 불확실성은 데이터 엔트리가 데이터 이력부(1710)에 들어올 때마다 계산될 수 있다. 실시예에서, 하드웨어 불확실성 및 이력 불확실성 각각은 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치가 계산될 때마다 계산된다.

【0085】 제어 엔진은 하드웨어 불확실성 및 이력 불확실성을 사용하여 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치에 대한 추천 신뢰도 영역을 생성한다. 이어서, 추천 신뢰도 영역의 경계는 동적 임계치(1726)의 상부 및 하부 경계들로서 사용된다. 이러한 추천 신뢰도 영역은 연소 시스템에서 잠재적으로 불안정한 조건의 잘못된 긍정 식별을 줄이는 결과가 된다.

【0086】일 실시예에서, 추천 신뢰도 영역은 $P \pm \sqrt{U_{HW}{}^2 + U_{Hist}{}^2}$ 로 정의되는데, 여기서 P는 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치의 값이고; U_{HW}는 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 목표 제어 설정치를 생성하는 데 필요한 계산 전체에 걸쳐 전파되는 각각의 변수에 대한 불확실성을 포함하는 하드웨어 불확실성이고; U_{Hist}는 현재 분포가 데이터 이력부(1710)의 이력 데이터로부터 얼마나 멀리 이동했는지 정의하는 이력 불확실성이다. 일 실시예에서, 추천 신뢰도 영역은 $P \pm (U_{HW} + U_{Hist})$ 로 정의된다.

【0087】아래의 표 1은 동적 임계치(1726)가 어떻게 결정되는지를 결정하기 위해 특정 애플리케이션에 기초하여 분석될 다양한 고려사항을 보여준다.

【0088】[표 1]

【0089】

방법	FP 방법	통계	고급 시뮬레이션	하이브리드
요구 빈도	중간 - 계산은 수렴하는 데 수 분이 걸릴 수 있다	높음 - 계산은 낮은 컴퓨팅 능력에 의해서도 해결하는 데 수 초가 걸리는 근접 형태 솔루션(close form solution)이다	낮음 - 시뮬레이션은 이용가능한 전산 능력에 따라 수렴하는 데 수 시간이 걸릴 수 있다	변수 - 사용된 방법들의 조합에 의존
요구되는 필드 측정치의 양/데이터 입력	중간/높음 - 환경의 완전한 설명이 추천을 위해 필요하다	낮음 - 임계 변수가 이용가능한 경우 높음 - 임계 변수가 이용가능하지 않은 경우	높음 - 환경의 완전한 설명이 추천을 위해 필요하다	변수 - 사용된 방법들의 조합에 의존
추천의 정확성	중간 - 모든 시간에 전형적으로 +- 10 내지 20%	높음 - 모델 개발에 사용되는 데이터 세트 내 낮음 - 모델 개발에 사용되는 데이터 세트 외	높음 - 정확하게 정의된 모델 및 경계 조건을 위해	변수 - 사용된 방법들의 조합에 의존

【0090】도 18은 제어 신호(1728)를 생성하기 위한 정적 임계치(1724) 및 동적 임계치

(1726)와 인공 지능 제어 설정치(1708)의 제어 엔진(1702)에 의해 이루어진 예시적인 비교를 도시한다. 도 19는 도 18의 데이터에 기초한 출력 제어 신호(1900)의 예를 도시한다. 도 18 및 도 19는 하기의 설명과 함께 가장 잘 관찰된다.

【0091】 도 18에서, 라인(1802)은 인공 지능 제어 설정치(1708)의 예이다. 라인(1804)은 정적 임계치(1724)의 상부 경계의 예이다. 라인(1806)은 정적 임계치(1724)의 하부 경계의 예이다. 라인(1808)은 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 동적 임계치(1726)의 계산된 값이다. 상부 경계 라인(1810)은 동적 임계치(1726)의 상부 경계의 예이다. 라인(1812)은 동적 임계치(1726)의 하부 경계의 예이다. 따라서, 범위(1814)는 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 계산된 값의 불확실성 영역이다. 불확실성 영역은 계산된 값 초과/미만의 (즉, 계산된 값으로부터의 ± 5의) 일관된 값, 또는 계산된 값 초과/미만의 일정 백분율에 기초할 수 있다.

【0092】 도시된 바와 같이, 기간(T1, T3, T4) 동안 인공 지능 제어 설정치 라인(1802)은 동적 임계치의 상부 경계 라인(1810) 위에 그리고 정적 임계치의 상부 경계(1804) 아래에 있다. 기간(T2) 동안, 인공 지능 제어 설정치 라인(1802)은 동적 임계치의 상부 경계 라인(1810) 및 정적 임계치의 상부 경계(1804) 둘 모두의 위에 있다.

【0093】 도 18의 데이터에 기초하여, 제어 엔진(1702)은 도 19의 라인(1902)에 대응하는 제어 신호(1728)를 생성할 것이다. 라인(1902)의 제어 신호를 생성하기 위해, 제어 엔진(1702)은 정적 임계치(1724) 및/또는 동적 임계치(1726)에 따라 인공 지능 제어 설정치(1708)를 제한할 수 있다. 도 18 및 도 19의 실시예에서, 인공 지능 제어 설정치(1802)는 시간(T1, T2, T3, T4) 각각에서 상부 임계치로 제한된다. 추가로, 제어 신호 출력은 또한 이러한 제한이 발생할 때 경고를 포함할 수 있다. 예를 들어, 경고는, 라인 세그먼트(1906)에 의해 표시된 바와 같이, 시간(T4)의 제한을 위해, "체크마크" 또는 승인된 제한의 표시를 포함하는데, 이는 인공 지능 제어 설정치(1802)가 정적 임계치의 상부 경계(1804) 또는 하부 경계(1806)를 침범하지 않았기 때문이다.

【0094】 그러나, 시간(T2)에서, 출력 제어는 시간(T2)에서 무언가가 잘못된 것을 나타내는 (도 19의 느낌표로 도시된), 라인 세그먼트(1904)에 의해 표시된 바와 같은, 경고를 포함한다. 제어 신호(1728)에서의 이러한 경고는 운영자에게 디스플레이되거나, 소리를 내거나, 물리적으로 존재하거나, 또는 달리 통지되는 표시자일 수 있고, 또는 히터 제어기

(128)의 작동에서 자동 변화를 야기할 수 있다. 예를 들어, 정적 임계치(1724)의 침범은 데이터를 데이터 이력부(1710)에 제공하는 디바이스의 장애에 의해 야기될 수 있다. 그러나, 장애 발생 디바이스가 여전히 값을 기록하고 그 값이 충분히 부정확한 경우(예컨대, 0, 또는 999999, 또는 일부 널 값), 인공 지능 제어 설정치(1708)를 생성하는 기계 학습 알고리즘은 상기 값이 부적절한 값이라는 것을 쉽게 알 수 없다. 따라서, 정적 임계치(1724)는 시스템이 데이터 이력부(1710)에서 무언가가 잘못된 경우를 식별하게 한다. 제어 신호(1728)에서의 경고는 인공 지능 제어 설정치(1708)(또는 정적 임계치(1724))를 생성하는 데 사용되는 데이터 이력부(1710)로부터 데이터를 제공한 센서의 식별을 포함할 수 있다.

【0095】 상기의 시스템 및 하기의 방법에서 논의된 정적 임계치(1724) 및 동적 임계치(1726)를 사용하여, 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)를 통해 ML/AI 알고리즘의 전형적으로 더 정확한 설정치를 획득할 수 있고, 정적 임계치(1724) 및 동적 임계치(1726)를 통해 자동 제어기에서 이력 신뢰도를 여전히 제공할 수 있다. 이러한 이력 신뢰도는, 특히 ML/AI 알고리즘이 특정 기지의 조건을 사용하여 훈련되는 경우에 필요하고, ML/AI 알고리즘은 그것이 그러한 기지의 조건과는 충분히 상이한 데이터에 대해 작동하는 경우에 덜 정확할 수 있다.

【0096】 하기의 표 2는 제어 엔진(1702)의 로직 차트를 보여준다. 표 2는 "에지 응답" 및 "DCS 응답"을 포함하는 것을 보여준다. 에지는 인공 지능 제어 설정치가 에지 컴퓨터에 의해 수신되거나 생성되고 이어서 히터 제어기(예컨대, DCS 제어기)로 전송되는 상기 논의된 분산 제어 방식의 예이다. 이어서, 히터 제어기는 연관된 명령을 실행한다. 표 2에서, AISCP는 인공 지능 제어 설정치(1708)이고; STUB는 정적 임계치(1724)의 상부 경계이고; STLB는 정적 임계치(1724)의 하부 경계이고; DTUB는 동적 임계치(1726)의 상부 경계이고; DTLB는 동적 임계치(1726)의 하부 경계이고; CS는 제어 신호(1728)이다.

【0097】 [표 2]

【0098】

조건	에지 응답	DCS 명령
AICSP > STUB	STUB 를 전송	STUB 플러스 불규칙한 데이터에 대한 경고를 명령; 가능하게는 제어 모드 변경을 구현
AICSP < STUB	STLB 를 전송	STLB 플러스 불규칙한 데이터에 대한 경고를 명령; 가능하게는 제어 모드 변경을 구현
STUB > AICSP > STLB	STUB 를 전송	AICSP 를 명령.
AICSP > DTUB	DTUB 를 전송	DTUB 플러스 제한된 제어의 표시를 명령.
AICSP < DTLB	DTLB 를 전송	DTLB 플러스 제한된 제어의 표시를 명령.
DTUB > AICSP > DTLB	AICSP 를 전송	AICSP 를 명령.

【0099】 상기 표에 언급된 바와 같이, 일부 실시예에서, 인공 지능 제어 설정치(1708)가 정적 임계치(1724) 외부에 있는 경우, 제어 신호(1728)는 시스템을 셧다운시키는 것 및 ML 및/또는 AI에 기초한 자동 제어를 사용하여 정지시키는 것 중 하나 또는 둘 모두를 하도록 히터 제어기(128)의 제어 모드를 변경시킬 수 있다. 무언가가 데이터 이력부에서 부정확하고 ML 및/또는 AI 모델이 이러한 불일치를 취급하도록 구비되어있지 않기 때문에 제어 모드의 변경이 잠재적으로 필요하다(예컨대, 이는 데이터 이력부에 부정확한 데이터를 야기하는 이벤트와 충분히 상관되는 데이터에 대해 훈련되지 않음).

【0100】 도 20은, 실시예에서, 연소 시스템의 자동화된 제어를 위한 방법(2000)을 도시한다. 방법(2000)은 도 17과 관련하여 설명된 산업적 프로세스 시스템(1700) 및/또는 제어 엔진(1702)을 포함한, 도 1 내지 도 19와 관련하여 전술된 시스템을 사용하여 구현된다. 방법(2000)은 연소 시스템의 현장에서, 예컨대, 히터 제어기(128) 또는 현장에 위치된 에지 디바이스 내에서, 구현될 수 있다. 실시예에서, 방법(2000)은 현장외에서, 예컨대, 외부 서버에서 구현될 수 있는데, 여기서 데이터가 외부 서버로 전달되어 현장 데이터 이력부를 형성하고, 외부 서버는 이러한 데이터를 분석하고, 이에 의한 구현을 위해 제어 신호를 히터 제어기로 다시 전송한다. 실시예에서, 방법(2000)의 일부 양태는 현장외에서 수행되고, 방법(2000)의 일부 양태는 현장에서 수행된다. 방법(2000)에서 구현된 로직은 상기 표 2의 로직에 의해 정의될 수 있다.

【0101】 블록(2002)에서, 방법(2000)은 인공 지능 제어 설정치를 수신한다. 블록(2002)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)를 수신한다. 블록(2002)의 일부 실시예에서, 블록(2002)에서 "수신"은 다른 디바이스로부터 인공 지능 제어 설정치를 수신하는 것, 예컨대, 히터 제어기(128)가 외부 서버(164)로부터 인공 지능 제어 설정치(1708)를 수신하는 것을 포함할 수 있다.

【0102】 블록(2004)에서, 방법(2000)은 정적 임계치를 생성한다. 블록(2004)의 일례에서,

제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 정적 임계치(1724)를 생성한다. 블록(2004)은 인공 지능 제어 설정치가 수신될 때마다 구현될 수 있거나, 다양한 정적 임계치가 제어 엔진(1702)에 알려지도록 그리고 인공 지능 제어 설정치가 블록(2002)에서 수신될 때마다 선택되도록 미리 구현될 수 있다.

【0103】 블록(2006)에서, 방법(2000)은 동적 임계치를 생성한다. 블록(2006)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)에 대응하는 정적 임계치(1724)를 생성한다. 블록(2006)은 인공 지능 제어 설정치가 수신될 때마다 구현될 수 있거나, 다양한 정적 임계치가 제어 엔진(1702)에 알려지도록 그리고 인공 지능 제어 설정치가 블록(2002)에서 수신될 때마다 선택되도록 미리 구현될 수 있다.

【0104】 블록(2008)에서, 방법(2000)은 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치와 비교한다. 블록(2008)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)를 정적 임계치(1724)와 비교한다.

【0105】 결정 블록(2010)에서, 방법(2000)은 인공 지능 제어 설정치가 정적 임계치를 침범하였는지 여부를 결정한다. 블록(2010)의 일례에서, 침범은 인공 지능 제어 설정치가 정적 임계치보다 큰 또는 그보다 작은 값인 것을 포함할 수 있다. 만약 그렇다면, 방법(2000)은 블록(2012)으로 진행하고; 그렇지 않으면, 방법(2000)은 블록(2016)으로 진행한다.

【0106】 블록(2012)에서, 방법(2000)은 정적 임계치 또는 동적 임계치에 기초하여 인공 지능 제어 설정치를 제한한다. 블록(2012)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 정적 임계치(1724) 또는 동적 임계치(1726)에 기초하여 인공 지능 제어 설정치(1708)를 제한한다. 도 18 및 도 19에 도시된 상세한 예에서, 인공 지능 제어 설정치(1802)는 시간(T1 내지 T4)에서 동적 임계치의 상부 경계(1810)로 제한되는데, 이는 동적 임계치의 상부 경계가 정적 임계치의 상부 경계 미만이기 때문이다.

【0107】 블록(2014)에서, 방법(2000)은 경고를 생성한다. 블록(2014)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 데이터 이력부(1710)에서 불일치를 나타내는 경고를 생성한다. 이용가능한 경우, 블록(2014)에서 생성된 경고는 인공 학습 제어 설정치가 정적 임계치를 침범하게 하는 데이터 이력부(1710) 내의 일관되지 않은 또는 누락된 데이터와 상관되는 특정 센서 또는 센서들의 그룹을 식별할 수 있다. 블록(2014)으로부터의 경고는 블록(2022)과 관련

하여 아래에서 논의되는 제어 신호에 포함될 수 있다.

【0108】 블록(2016)에서, 방법(2000)은 인공 지능 제어 설정치를 동적 임계치와 비교한다. 블록(2016)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 인공 지능 제어 설정치(1708)를 동적 임계치(1726)와 비교한다.

【0109】 블록(2018)은 결정 과정이다. 블록(2018)에서, 방법(2000)은 인공 지능 제어 설정치가 동적 임계치를 침범하였는지 여부를 결정한다. 만약 그렇다면, 방법(2000)은 블록(2020)으로 진행하고, 그렇지 않으면 방법(2000)은 블록(2022)으로 진행한다.

【0110】 블록(2020)에서, 방법(2000)은 동적 임계치에 기초하여 인공 제어 설정치를 제한한다. 블록(2020)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 동적 임계치(1726)에 기초하여 인공 지능 제어 설정치(1708)를 제한한다. 도 18 및 도 19에 도시된 상세한 예에서, 인공 지능 제어 설정치(1802)는 시간(T4)에서 동적 임계치의 상부 경계(1810)로 제한되는데, 이는 인공 지능 제어 설정치(1802)가 동적 임계치의 상부 경계와 정적 임계치의 상부 경계 사이에 있기 때문이다.

【0111】 블록(2022)에서, 본 방법은 제어 신호를 출력한다. 블록(2022)의 일례에서, 제어 엔진(1702)은 연소 시스템의 작동 파라미터를 조작하기 위한 제어 신호(1728)를 출력한다. 제어 신호(1728)는 블록(2014)에서 생성된 경고를 포함할 수 있다. 실시예에서, 제어 신호가 경고를 포함하는 경우, 제어 신호는 시스템을 셧다운시키는 것 및 ML 및/또는 AI에 기초한 자동 제어를 사용하여 정지시키는 것 중 하나 또는 둘 모두를 하도록 히터 제어기의 제어 모드를 변경시킬 수 있다.

【0112】 정의:

【0113】 본 명세서의 개시내용은 "물리학 기반 모델", "제1 원리", 및 다른 데이터 입력으로부터 특정 데이터를 변환, 보간, 또는 그렇지 않으면 계산하는 것을 참조할 수 있다. 당업자는 물리학 기반 모델이 포함하는 것 및, 주어진 상황에 대한 상기 변환, 보간, 또는 그렇지 않으면 계산을 구현하는 데 필요한 계산을 이해해야 한다. 그러나, 적어도 연소 시스템 유형의 산업적 프로세스 시스템과 관련하여, 본 개시내용은 유체 역학 물리학 기반 모델링 및 다른 계산의 이해와 관련된 추가 개시를 위한 전체(문헌[Baukal, Charles E. The John Zink Hamworthy Combustion Handbook. Fundamentals. 2nd ed., vol. 1 of 3, CRC Press, 2013])가 참고로 포함된 "John Zink Hamworthy Combustion

Handbook"의 9장을 참고로 포함한다. 그러나, "물리학 기반 모델" 및 다른 데이터 입력으로부터 특정 데이터를 변환, 보간 또는 그렇지 않으면 계산하는 것은 John Zink Hamworthy Combustion Handbook의 9장에 나열된 유체 역학 계산에만 국한되지 않는다는 점을 이해해야 한다.

【0114】 본 명세서의 범주를 벗어나지 않고 위의 방법과 시스템을 변경할 수 있다. 따라서, 위의 설명에 포함되거나 첨부된 도면에 도시된 내용은 예시적인 것으로 해석되어야 하며 제한적인 의미로 해석되어서는 안 된다는 것을 유의해야 한다. 다음의 청구범위는 본 명세서에 기술된 모든 일반적이고 특정한 특징뿐만 아니라, 언어 측면에서 이들 사이에 속한다고 말할 수 있는, 본 발명의 방법 및 시스템의 범위의 모든 진술도 포함하도록 의도된다. 특징의 조합의 예는 다음과 같다:

【0115】 특징의 조합:

【0116】 전술한 특징은 본 명세서의 범주를 벗어나지 않고 임의의 방식으로 조합될 수 있다. 특징의 하기 조합은 이러한 조합의 예를 포함하며, 여기서 위에 기재된 임의의 특징은 또한 후술되는 양태의 임의의 실시예와 조합될 수 있다.

【0117】 (A1) 제1 양태의 일 실시예에서, 산업적 프로세스 시스템의 자동화된 제어를 위한 시스템은, 산업적 프로세스 시스템 내의 복수의 센서들에 의해 감지된 측정된 프로세스 데이터를 저장하는 데이터 이력부; 프로세서; 및 컴퓨터 판독가능 명령어들로서 제어 엔진을 저장하는 메모리를 포함하고, 컴퓨터 판독가능 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 프로세서로 하여금, 산업적 프로세스 시스템의 작동 조건을 제어하기 위한 인공 지능 제어 설정치를 수신하게 하고, 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치 및 동적 임계치와 비교하게 하고, 정적 임계치 또는 동적 임계치에 대한 인공 지능 제어 설정치의 관계에 기초하여, 인공 지능 제어 설정치, 정적 임계치, 또는 동적 임계치 중 하나로서, 작동 조건을 조작하기 위한 제어 신호를 출력하게 한다.

【0118】 (A2) 실시예 (A1)에 있어서, 정적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함한다.

【0119】 (A3) 임의의 실시예 (A1)-(A2)에 있어서, 동적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함한다.

【0120】 (A4) 임의의 실시예 (A3)에 있어서, 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들은 인공 지능 제어 설정치를 생성하는 데 사용되는 모델과 상이한 계산의 불확실성 범위에 의해

정의된다.

【0121】(A5) 임의의 실시예 (A4)에 있어서, 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산을 포함한다.

【0122】(A6) 임의의 실시예 (A4)에 있어서, 상이한 계산은 주제 전문지식 기반 통계적 계산을 포함한다.

【0123】(A7) 임의의 실시예 (A4)에 있어서, 상이한 계산은 고급 시뮬레이션 경계 계산을 포함한다.

【0124】(A8) 임의의 실시예 (A4)에 있어서, 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산, 주제 전문지식 기반 통계적 계산, 및 고급 시뮬레이션 경계 계산 중 하나 이상의 하이브리드를 포함한다.

【0125】(A9) 임의의 실시예 (A3)-(A8)에 있어서, 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들은 추천 신뢰도 영역에 의해 정의되고, $P \pm \sqrt{U_{HW}{}^2 + U_{Hist}{}^2}$ 으로서 정의되는 추천 신뢰도 영역을 계산하는 것을 포함하는데, 여기서 P는 인공 지능 제어 설정치에 대응하는 목표 값이고; U_{HW}는 하드웨어 불확실성의 값이고; U_{Hist}는 이력 불확실성의 값이다.

【0126】(A10) 임의의 실시예 (A1)-(A9)에 있어서, 정적 임계치는 데이터 이력부 내에 저장된 측정된 프로세스 데이터에서의 오류를 정의한다.

【0127】(A11) 임의의 실시예 (A1)-(A10)에 있어서, 제어 엔진은, 프로세서에 의해 실행될 때, 추가로, 프로세서로 하여금 인공 지능 제어 설정치가 정적 임계치를 침범(breach)할 때 경고를 포함하도록 제어 신호를 출력하게 하는 추가 명령어들을 포함한다.

【0128】(A12) 임의의 실시예 (A11)에 있어서, 경고는 산업적 프로세스 시스템을 셧다운시키는 것 및 인공 지능 기반 제어의 구현을 정지시키는 것 중 하나 이상을 하도록 산업적 프로세스 시스템의 제어 모드를 변경시키라는 명령을 포함한다.

【0129】(A13) 임의의 실시예 (A1)-(A12)에 있어서, 제어 엔진은 현장 에지 디바이스(on-site edge device)에 위치된다.

【0130】(A14) 임의의 실시예 (A1)-(A13)에 있어서, 제어 엔진은 연소 시스템의 히터 제어기에 위치된다.

【0131】(A15) 임의의 실시예 (A1)-(A14)에 있어서, 제어 엔진은 현장외 서버에 위치된

다.

【0132】(A16) 임의의 실시예 (A1)-(A15)에 있어서, 인공 지능 제어 설정치는 현장외 서버로부터 수신된다.

【0133】(B1) 제2 양태의 실시예에 있어서, 산업적 프로세스 시스템의 자동화된 제어를 위한 방법은, 산업적 프로세스 시스템의 작동 조건을 제어하기 위한 인공 지능 제어 설정치를 수신하는 단계, 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치 및 동적 임계치와 비교하는 단계, 정적 임계치 또는 동적 임계치에 대한 인공 지능 제어 설정치의 관계에 기초하여, 인공 지능 제어 설정치, 정적 임계치, 또는 동적 임계치 중 하나로서, 작동 조건을 조작하기 위한 제어 신호를 출력하는 단계를 포함한다.

【0134】(B2) 실시예 (B1)에 있어서, 정적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함한다.

【0135】(B3) 임의의 실시예 (B1)-(B2)에 있어서, 동적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함한다.

【0136】(B4) 임의의 실시예 (B1)-(B3)에 있어서, 본 방법은 인공 지능 제어 설정치를 생성하는 데 사용되는 모델과 상이한 계산의 불확실성 범위에 기초하여 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들을 정의하는 단계를 추가로 포함한다.

【0137】(B5) 임의의 실시예 (B4)에 있어서, 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산이다.

【0138】(B6) 임의의 실시예 (B4)에 있어서, 상이한 계산은 주제 전문지식 기반 통계적 계산이다.

【0139】(B7) 임의의 실시예 (B4)에 있어서, 상이한 계산은 고급 시뮬레이션 경계 계산이다.

【0140】(B8) 임의의 실시예 (B4)에 있어서, 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산, 주제 전문지식 기반 통계적 계산, 및 고급 시뮬레이션 경계 계산 중 하나 이상의 하이브리드이다.

【0141】(B9) 임의의 실시예 (B1)-(B8)에 있어서, 본 방법은 추천 신뢰도 영역에 기초하여 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들을 정의하는 단계를 추가로 포함하고,

$P \pm \sqrt{U_{HW}{}^2 + U_{Hist}{}^2}$ 으로서 정의되는 추천 신뢰도 영역을 계산하는 것을 포함하는데, 여

기서 P는 인공 지능 제어 설정치에 대응하는 목표 값이고; U_{HW}는 하드웨어 불확실성의 값이고; U_{Hist}는 이력 불확실성의 값이다.

【0142】(B10) 임의의 실시예 (B1)-(B9)에 있어서, 정적 임계치는 데이터 이력부 내에 저장된 측정된 프로세스 데이터에서의 오류를 정의한다.

【0143】(B11) 임의의 실시예 (B1)-(B10)에 있어서, 인공 지능 제어 설정치가 정적 임계치를 침범할 때 경고를 포함하는 제어 신호를 출력하는 단계를 추가로 포함한다.

【0144】(B12) 임의의 실시예 (B11)에 있어서, 경고는 연소 시스템을 셧다운시키는 것 및 인공 지능 기반 제어의 구현을 정지시키는 것 중 하나 이상을 하도록 연소 시스템의 제어 모드를 변경시키라는 명령을 포함한다.

【청구의 범위】

【청구항 1】

산업적 프로세스 시스템의 자동화된 제어를 위한 시스템으로서,

상기 산업적 프로세스 시스템 내의 복수의 센서들에 의해 감지된 측정된 프로세스 데이터를 저장하는 데이터 이력부(historian);

프로세서; 및

컴퓨터 판독가능 명령어들로서 제어 엔진을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 컴퓨터 판독가능 명령어들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서로 하여금,

상기 산업적 프로세스 시스템의 작동 조건을 제어하기 위한 인공 지능 제어 설정치(setpoint)를 수신하게 하고;

상기 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치 및 동적 임계치와 비교하게 하고;

상기 정적 임계치 또는 동적 임계치에 대한 상기 인공 지능 제어 설정치의 관계에 기초하여, 상기 인공 지능 제어 설정치, 상기 정적 임계치, 또는 상기 동적 임계치 중 하나로서, 상기 작동 조건을 조작하기 위한 제어 신호를 출력하게 하는, 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 정적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함하는, 시스템.

【청구항 3】

제1항에 있어서, 상기 동적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함하는, 시스템.

【청구항 4】

제3항에 있어서, 상기 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들은 상기 인공 지능 제어 설정치를 생성하는 데 사용되는 모델과 상이한 계산의 불확실성 범위에 의해 정의되는, 시스템.

【청구항 5】

제4항에 있어서, 상기 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산인, 시스템.

【청구항 6】

제4항에 있어서, 상기 상이한 계산은 주제 전문지식 기반 통계적 계산인, 시스템.

【청구항 7】

제4항에 있어서, 상기 상이한 계산은 고급 시뮬레이션 경계 계산인, 시스템.

【청구항 8】

제4항에 있어서, 상기 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산, 주제 전문지식 기반 통계적 계산, 및 고급 시뮬레이션 경계 계산 중 하나 이상의 하이브리드인, 시스템.

【청구항 9】

제3항에 있어서, 상기 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들은 추천 신뢰도 영역에 의해 정의되고, $P \pm \sqrt{U_{HW}{}^2 + U_{Hist}{}^2}$ 으로서 정의되는 상기 추천 신뢰도 영역을 계산하는 것을 포함하는데, 여기서 P는 상기 인공 지능 제어 설정치에 대응하는 목표 값이고; U_{HW}는 하드웨어 불확실성의 값이고; U_{Hist}는 이력 불확실성의 값인, 시스템.

【청구항 10】

제1항에 있어서, 상기 정적 임계치는 상기 데이터 이력부 내에 저장된 상기 측정된 프로세스 데이터에서의 오류를 정의하는, 시스템.

【청구항 11】

제1항에 있어서, 상기 제어 엔진은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 추가로, 상기 프로세서로 하여금 상기 인공 지능 제어 설정치가 상기 정적 임계치를 침범(breach)할 때 경고를 포함하도록 상기 제어 신호를 출력하게 하는 추가 명령어들을 포함하는, 시스템.

【청구항 12】

제11항에 있어서, 상기 경고는 상기 산업적 프로세스 시스템을 셧다운시키는 것 및 인공지능 기반 제어의 구현을 정지시키는 것 중 하나 이상을 하도록 상기 산업적 프로세스 시스템의 제어 모드를 변경시키라는 명령을 포함하는, 시스템.

【청구항 13】

제1항에 있어서, 상기 제어 엔진은 현장 에지 디바이스(on-site edge device)에 위치되는, 시스템.

【청구항 14】

제1항에 있어서, 상기 제어 엔진은 연소 시스템의 히터 제어기에 위치되는, 시스템.

【청구항 15】

제1항에 있어서, 상기 제어 엔진은 현장외 서버(off-site server)에 위치되는, 시스템.

【청구항 16】

제1항에 있어서, 상기 인공 지능 제어 설정치는 현장외 서버로부터 수신되는, 시스템.

【청구항 17】

산업적 프로세스 시스템의 자동화된 제어를 위한 방법으로서,

상기 산업적 프로세스 시스템의 작동 조건을 제어하기 위한 인공 지능 제어 설정치를 수신하는 단계;

상기 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치 및 동적 임계치와 비교하는 단계; 및

상기 정적 임계치 또는 동적 임계치에 대한 상기 인공 지능 제어 설정치의 관계에 기초하여, 상기 인공 지능 제어 설정치, 상기 정적 임계치, 또는 상기 동적 임계치 중 하나로서, 상기 작동 조건을 조작하기 위한 제어 신호를 출력하는 단계를 포함하는, 방법.

【청구항 18】

제17항에 있어서, 상기 정적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함하는, 방법.

【청구항 19】

제17항에 있어서, 상기 동적 임계치는 상부 경계 및 하부 경계를 포함하는, 방법.

【청구항 20】

제19항에 있어서, 상기 인공 지능 제어 설정치를 생성하는 데 사용되는 모델과 상이한 계산의 불확실성 범위에 기초하여 상기 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들을 정의하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

【청구항 21】

제20항에 있어서, 상기 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산인, 방법.

【청구항 22】

제20항에 있어서, 상기 상이한 계산은 주제 전문지식 기반 통계적 계산인, 방법.

【청구항 23】

제20항에 있어서, 상기 상이한 계산은 고급 시뮬레이션 경계 계산인, 방법.

【청구항 24】

제20항에 있어서, 상기 상이한 계산은 제1 원리 물리학 기반 계산, 주제 전문지식 기반 통계적 계산, 및 고급 시뮬레이션 경계 계산 중 하나 이상의 하이브리드인, 방법.

【청구항 25】

제17항에 있어서, 추천 신뢰도 영역에 기초하여 상기 동적 임계치의 상부 및 하부 경계들을 정의하는 단계를 추가로 포함하고, $P \pm \sqrt{U_{HW}{}^2 + U_{Hist}{}^2}$ 으로서 정의되는 상기 추천 신뢰도 영역을 계산하는 것을 포함하는데, 여기서 P는 상기 인공 지능 제어 설정치에 대응하는 목표 값이고; U_{HW}는 하드웨어 불확실성의 값이고; U_{Hist}는 이력 불확실성의 값인, 방법.

【청구항 26】

제17항에 있어서, 상기 정적 임계치는 상기 데이터 이력부 내에 저장된 상기 측정된 프로세스 데이터에서의 오류를 정의하는, 방법.

【청구항 27】

제17항에 있어서, 상기 인공 지능 제어 설정치가 상기 정적 임계치를 침범할 때 경고를 포함하는 상기 제어 신호를 출력하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

【청구항 28】

제27항에 있어서, 상기 경고는 연소 시스템을 셧다운시키는 것 및 인공 지능 기반 제어의 구현을 정지시키는 것 중 하나 이상을 하도록 상기 연소 시스템의 제어 모드를 변경시키라는 명령을 포함하는, 방법.

【요약서】

【요약】

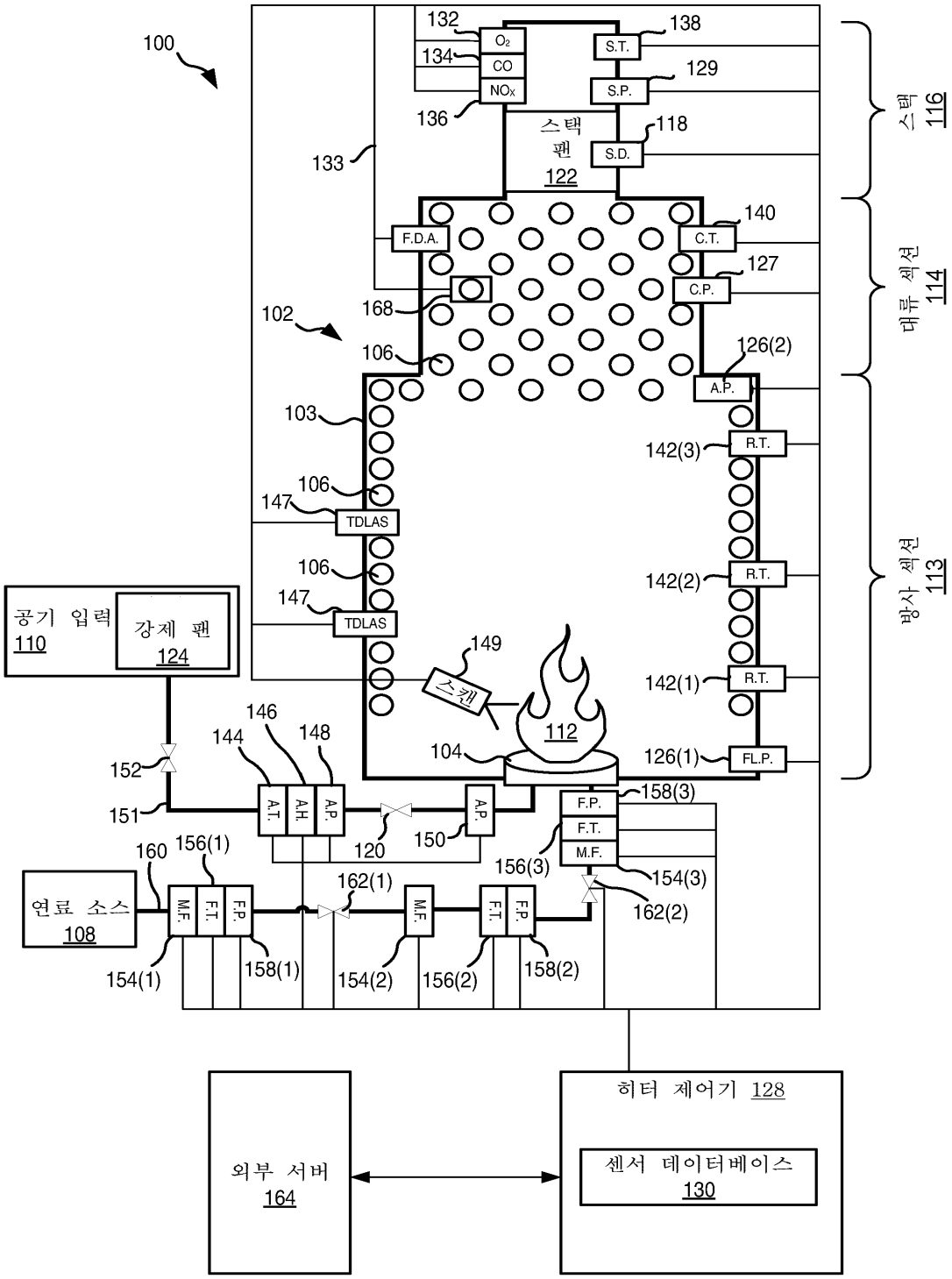
산업적 프로세스 시스템의 자동화된 제어를 위한 시스템으로서, 상기 산업적 프로세스 시스템 내의 복수의 센서들에 의해 감지된 측정된 프로세스 데이터를 저장하는 데이터 이력부(historian); 프로세서; 및 컴퓨터 판독가능 명령어들로서 제어 엔진을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 컴퓨터 판독가능 명령어들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서로 하여금, 상기 산업적 프로세스 시스템의 작동 조건을 제어하기 위한 인공 지능 제어 설정치(setpoint)를 수신하게 하고; 상기 인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치 및 동적 임계치와 비교하게 하고; 상기 정적 임계치 또는 동적 임계치에 대한 상기 인공 지능 제어 설정치의 관계에 기초하여, 상기 인공 지능 제어 설정치, 상기 정적 임계치, 또는 상기 동적 임계치 중 하나로서, 상기 작동 조건을 조작하기 위한 제어 신호를 출력하게 하는, 시스템.

【대표도】

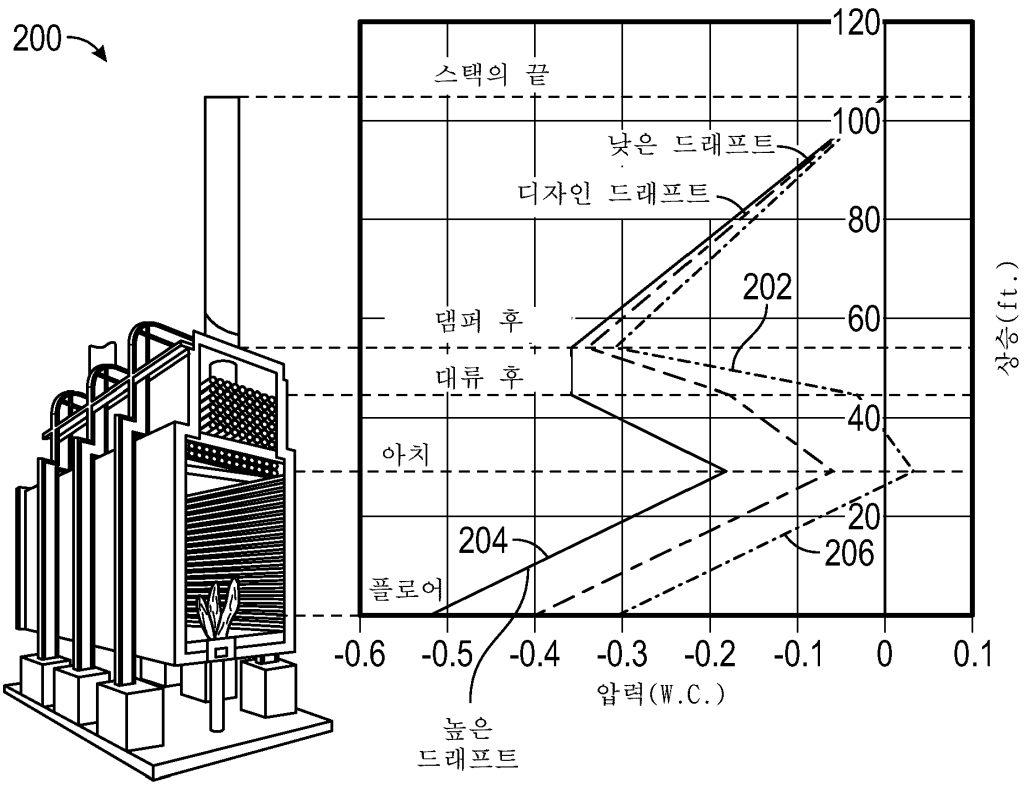
도1

【도면】

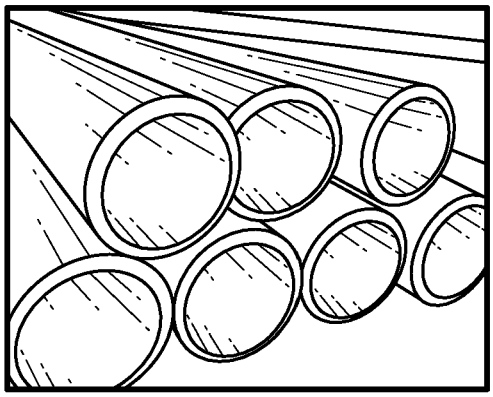
【도 1】


100
102
103
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126(1)
126(2)
127
128
129
130
132
133
134
136
138
140
142(1)
142(2)
142(3)
144
146
147
148
149
150
151
152
154(1)
154(2)
154(3)
156(1)
156(2)
156(3)
158(1)
158(2)
158(3)
160
162(1)
162(2)
164
O2
CO
NOx
S.T.
S.P.
S.D.
스택 팬
F.D.A.
C.T.
C.P.
A.P.
R.T.
FL.P.
TDLAS
스캔
A.T.
A.H.
F.P.
F.T.
M.F.
공기 입력
강제 팬
연료 소스
외부 서버
히터 제어기
센서 데이터베이스
스택
대류 섹션
방사 섹션

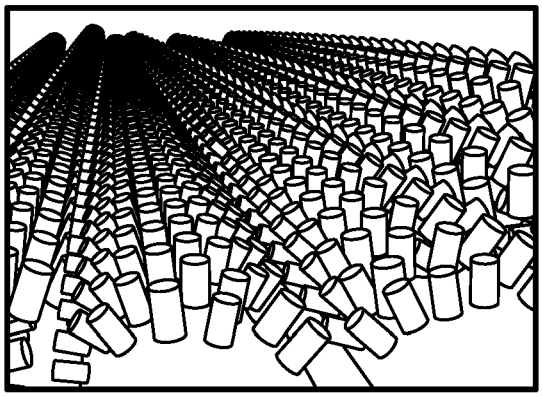
【도 2】


200
스택의 끝
낮은 드래프트
디자인 드래프트
202
댐퍼 후
대류 후
아치
204
플로어
206
높은
드래프트
120
100
80
60
40
20
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
압력(W.C.)
상승(ft.)

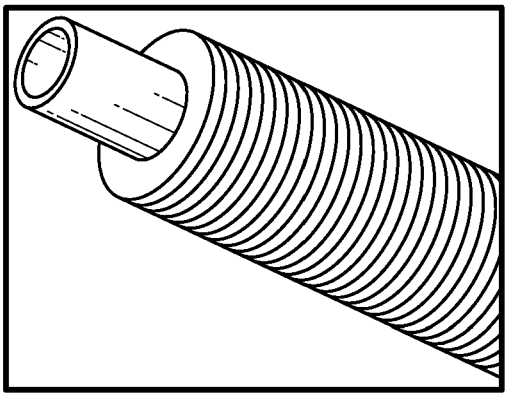
【도 3】



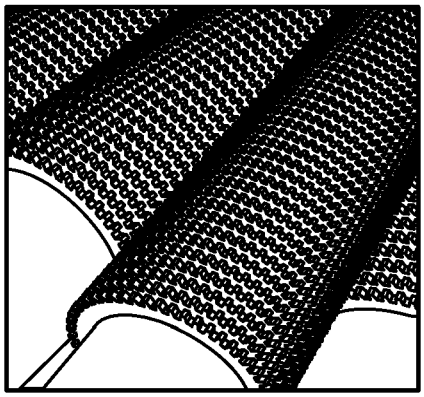
베어 튜브



스터드 튜브

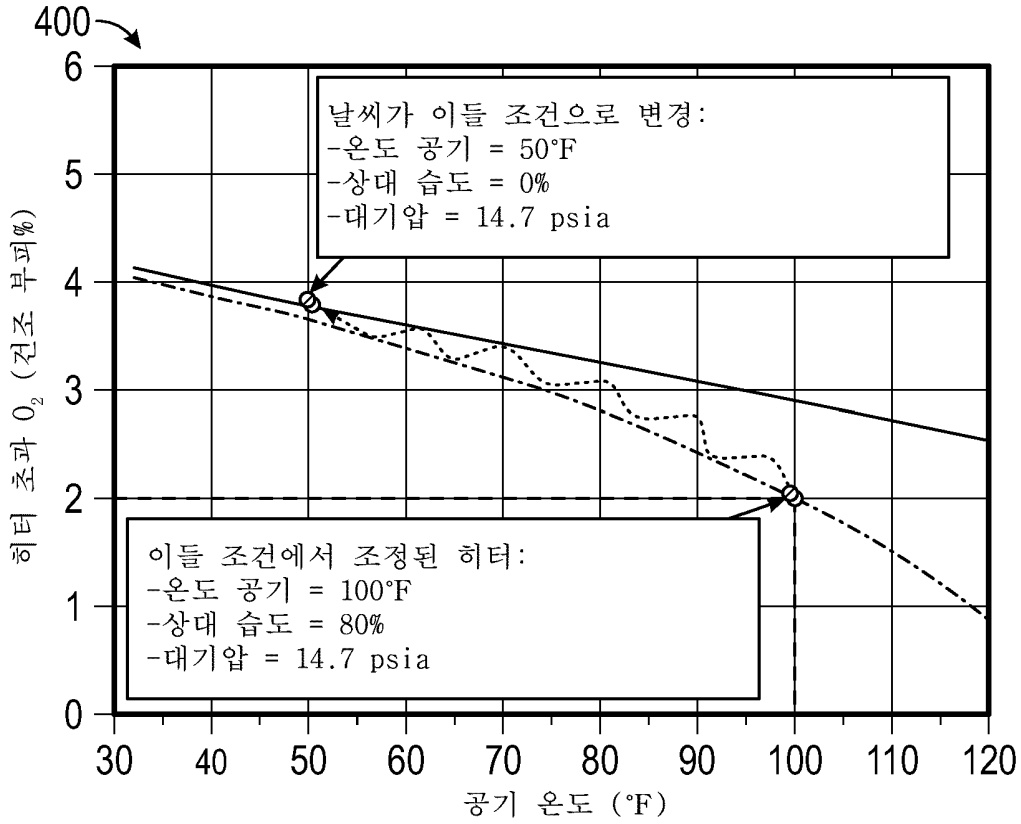


핀

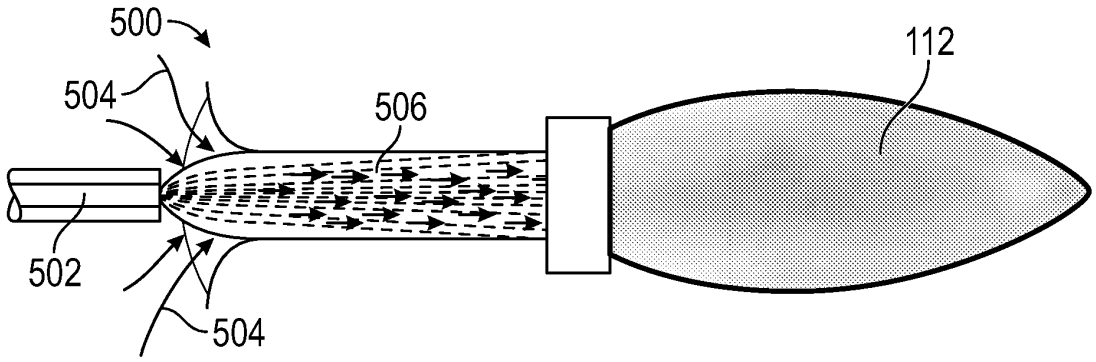


세그먼트 핀

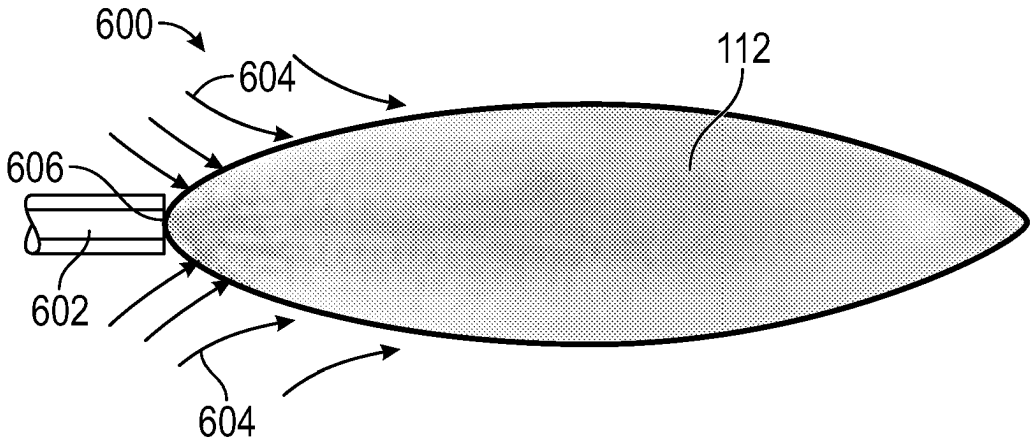
【도 4】


400
6
5
4
3
2
1
0
히터 초과 O_2 (건조 부피%)
날씨가 이들 조건으로 변경:
-온도 공기 = 50°F
-상대 습도 = 0%
-대기압 = 14.7 psia
이들 조건에서 조정된 히터:
-온도 공기 = 100°F
-상대 습도 = 80%
-대기압 = 14.7 psia
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
공기 온도 (°F)

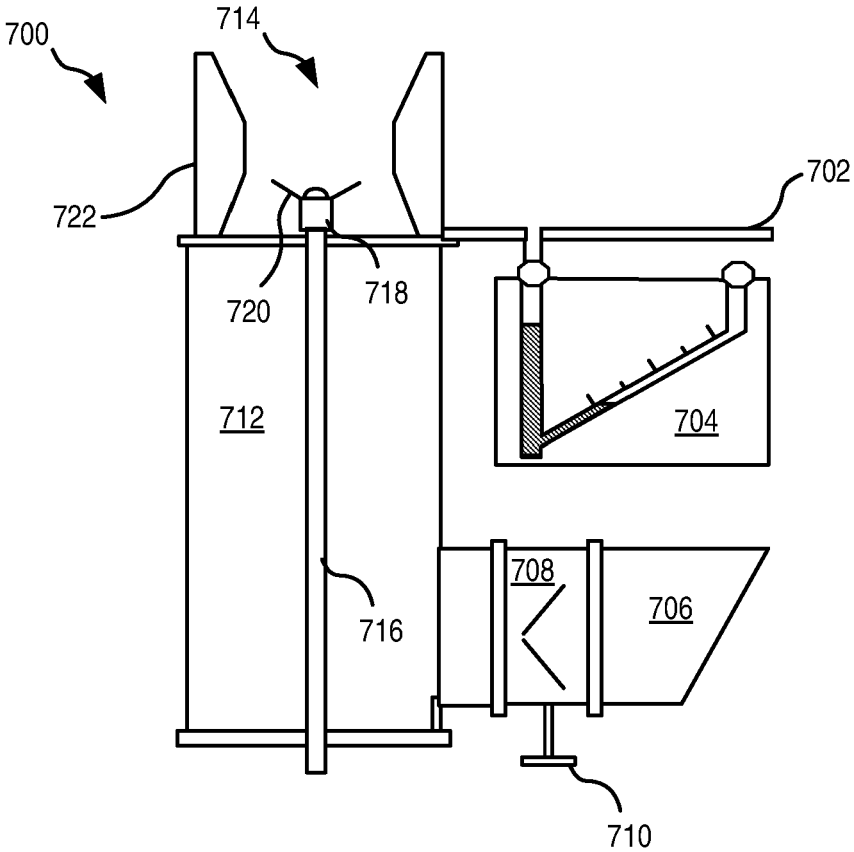
【도 5】


500
504
506
112
502
504

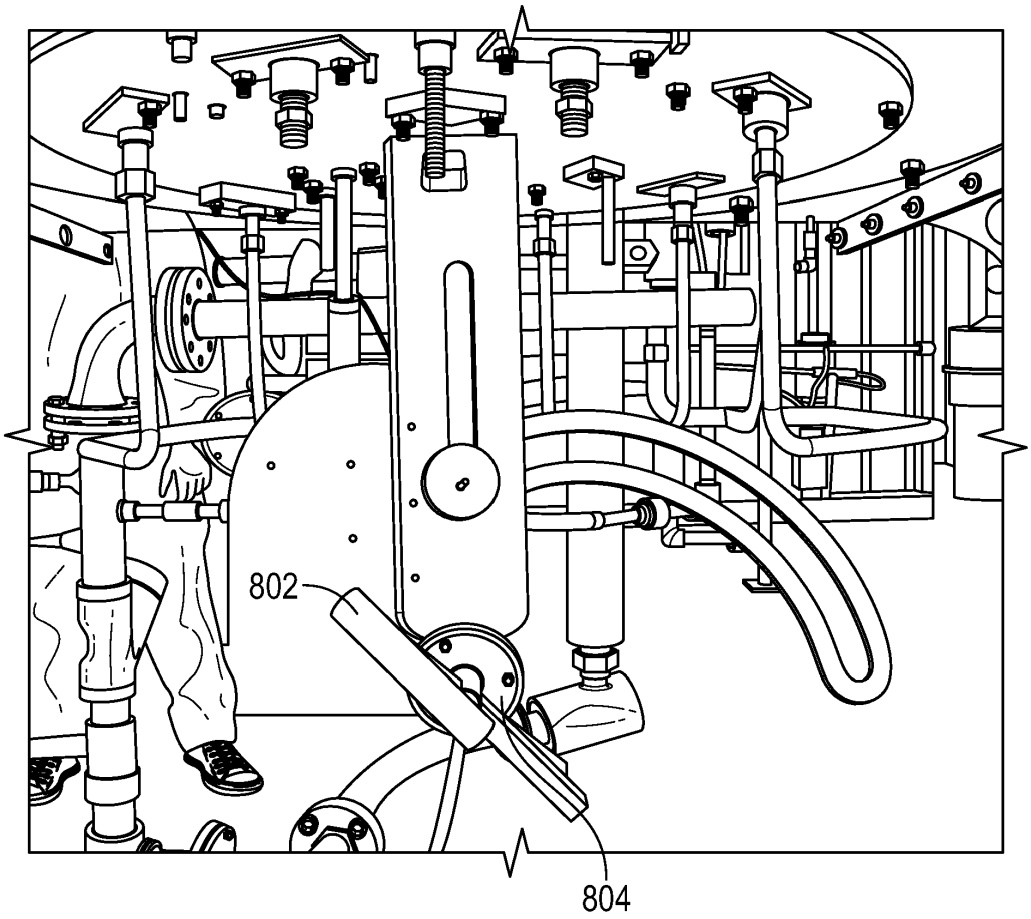
【도 6】


600
604
112
606
602
604

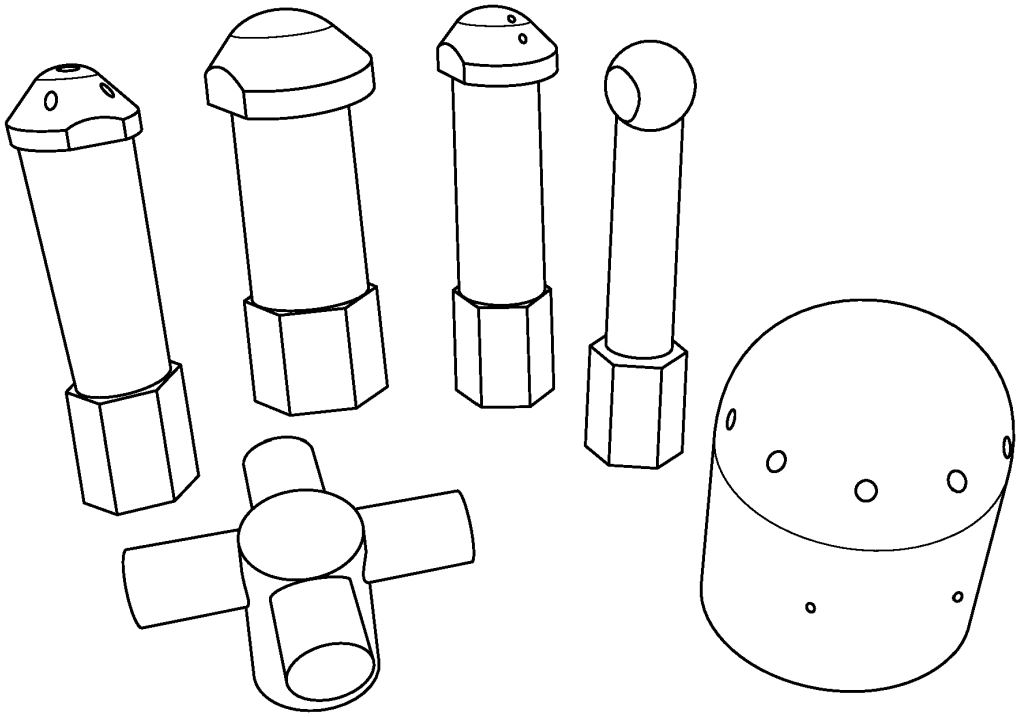
【도 7】


700
714
722
702
720
718
712
704
708
706
716
710

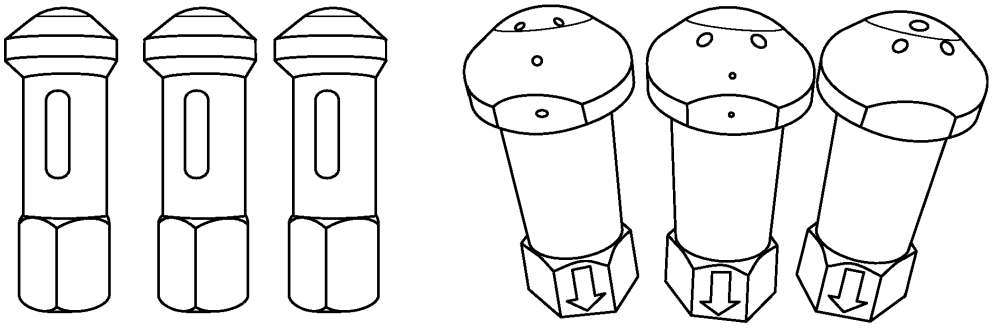
【도 8】



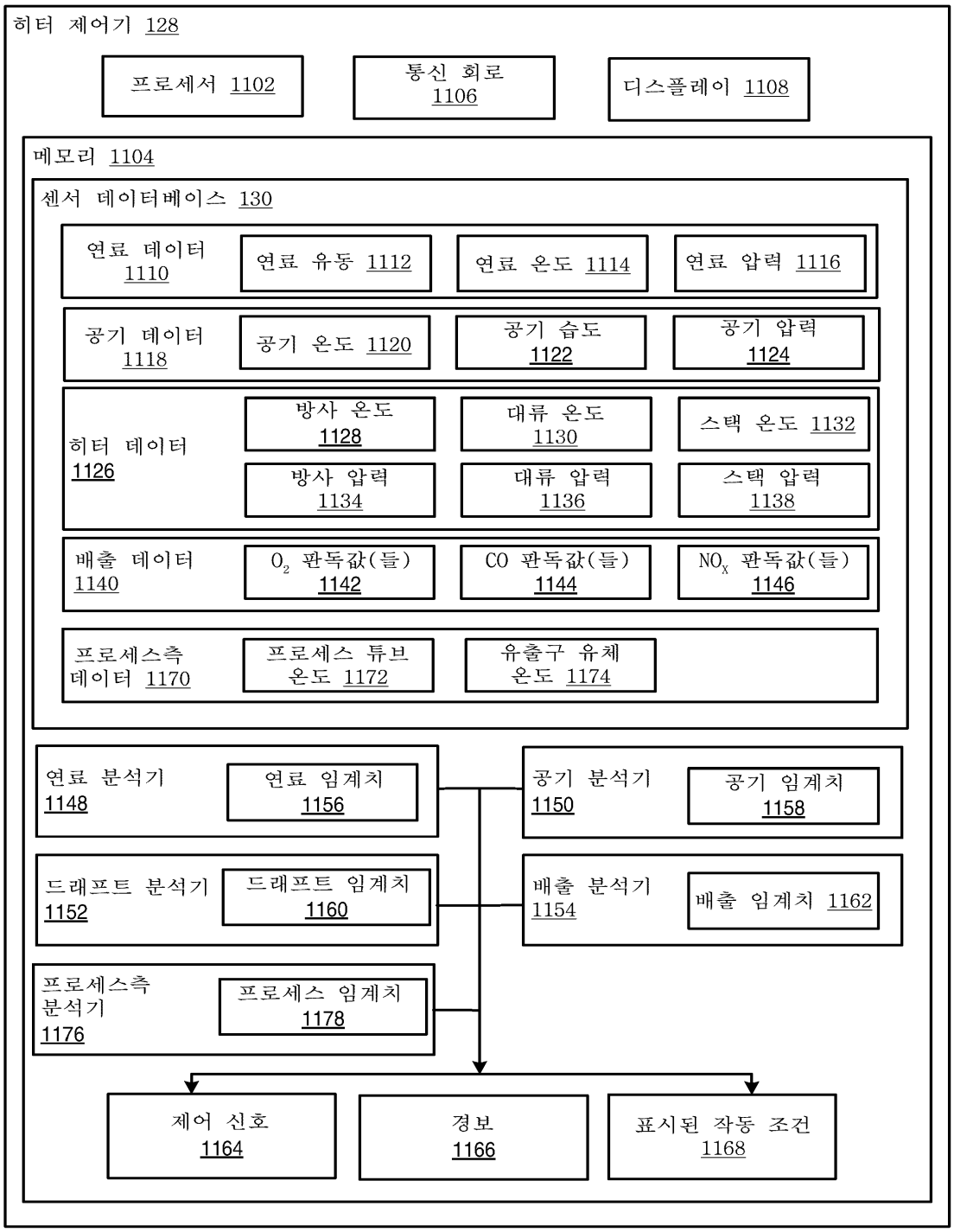
【도 9】



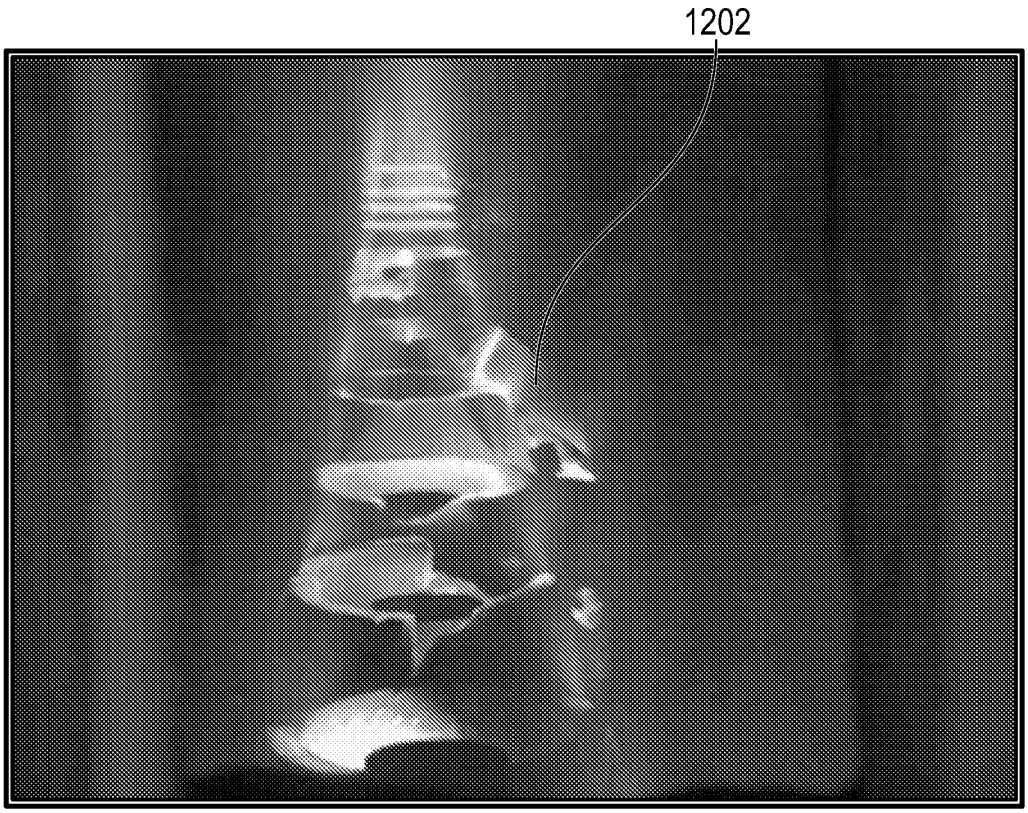
【도 10】



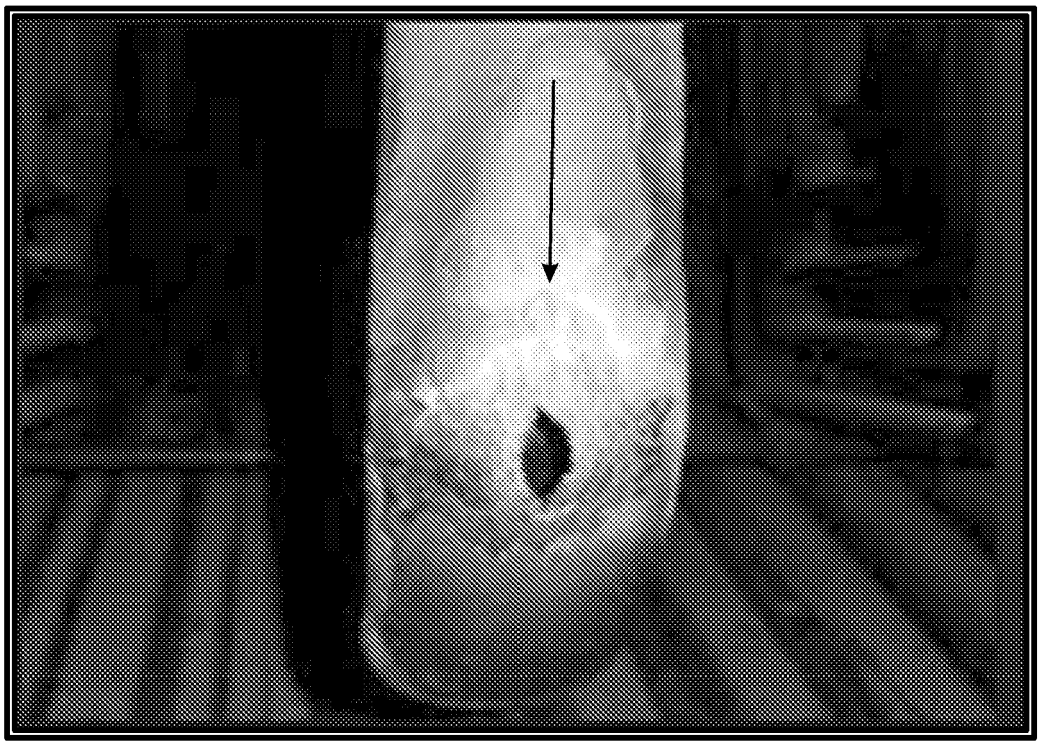
【도 11】


히터 제어기 128
프로세서 1102
통신 회로 1106
디스플레이 1108
메모리 1104
센서 데이터베이스 130
연료 데이터 1110
연료 유동 1112
연료 온도 1114
연료 압력 1116
공기 데이터 1118
공기 온도 1120
공기 습도 1122
공기 압력 1124
히터 데이터 1126
방사 온도 1128
대류 온도 1130
스택 온도 1132
방사 압력 1134
대류 압력 1136
스택 압력 1138
배출 데이터 1140
O_2 판독값(들) 1142
CO 판독값(들) 1144
NO_X 판독값(들) 1146
프로세스측 데이터 1170
프로세스 튜브 온도 1172
유출구 유체 온도 1174
연료 분석기 1148
연료 임계치 1156
공기 분석기 1150
공기 임계치 1158
드래프트 분석기 1152
드래프트 임계치 1160
배출 분석기 1154
배출 임계치 1162
프로세스측 분석기 1176
프로세스 임계치 1178
제어 신호 1164
경보 1166
표시된 작동 조건 1168

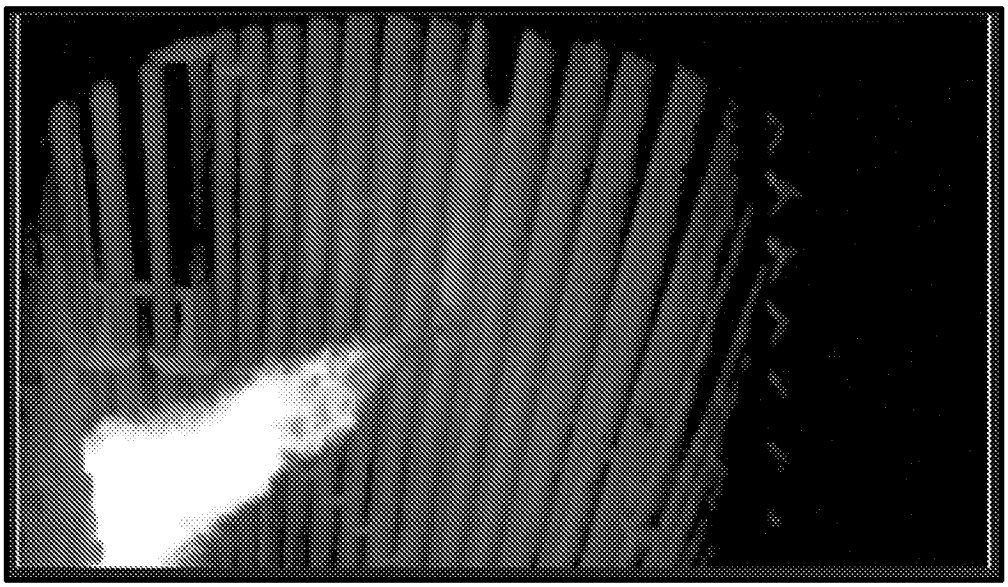
【도 12】



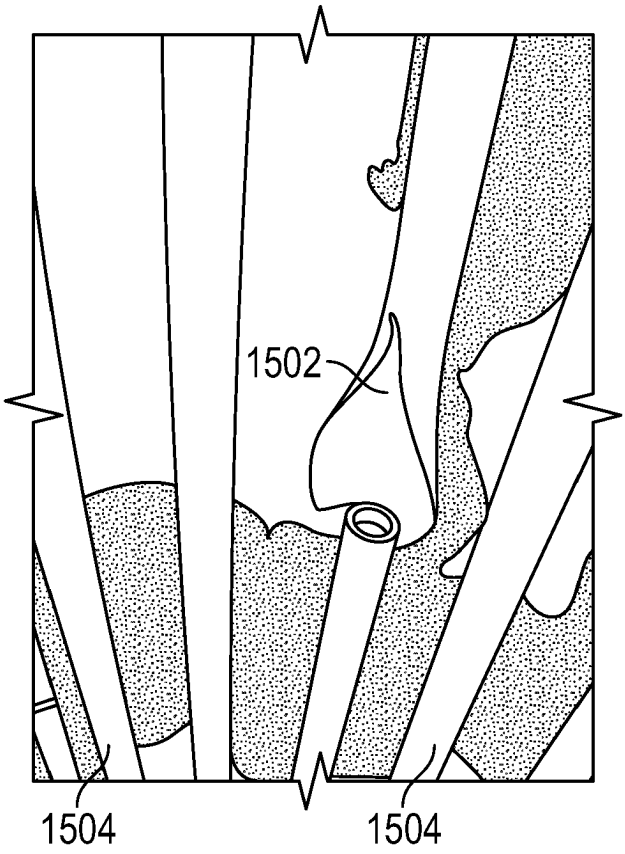
【도 13】



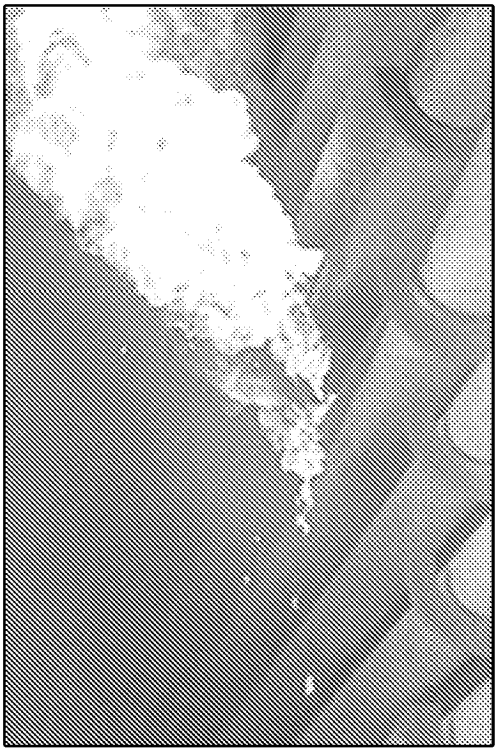
【도 14】



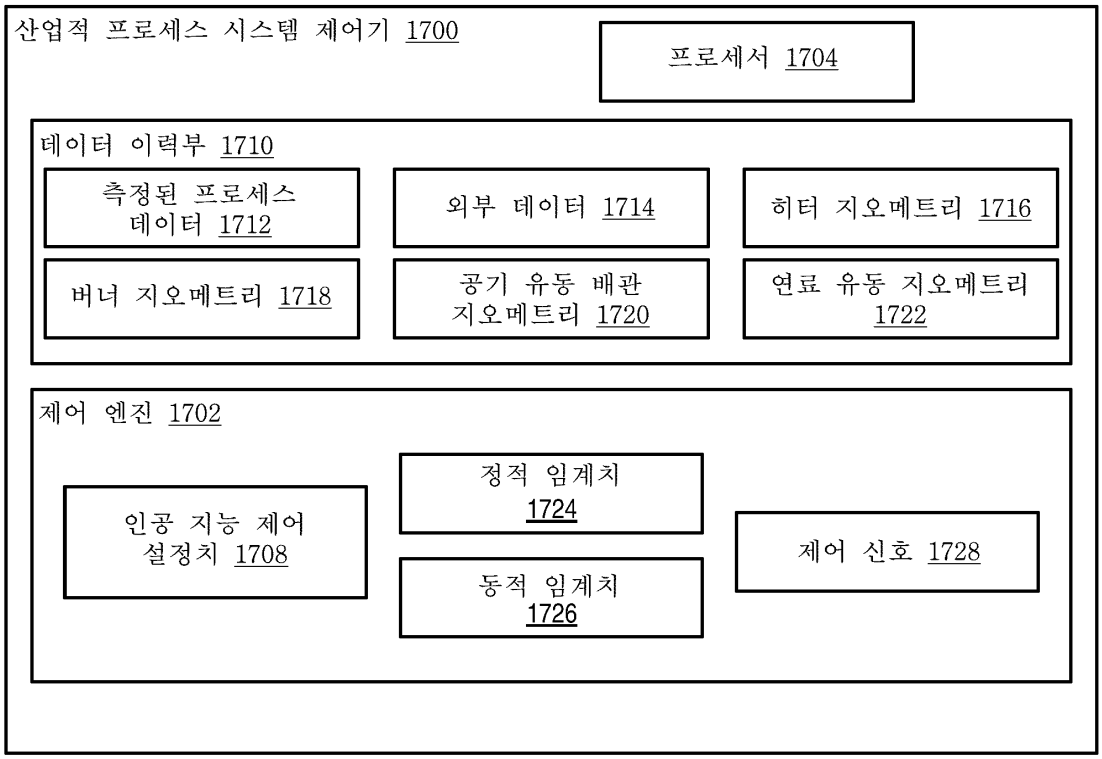
【도 15】



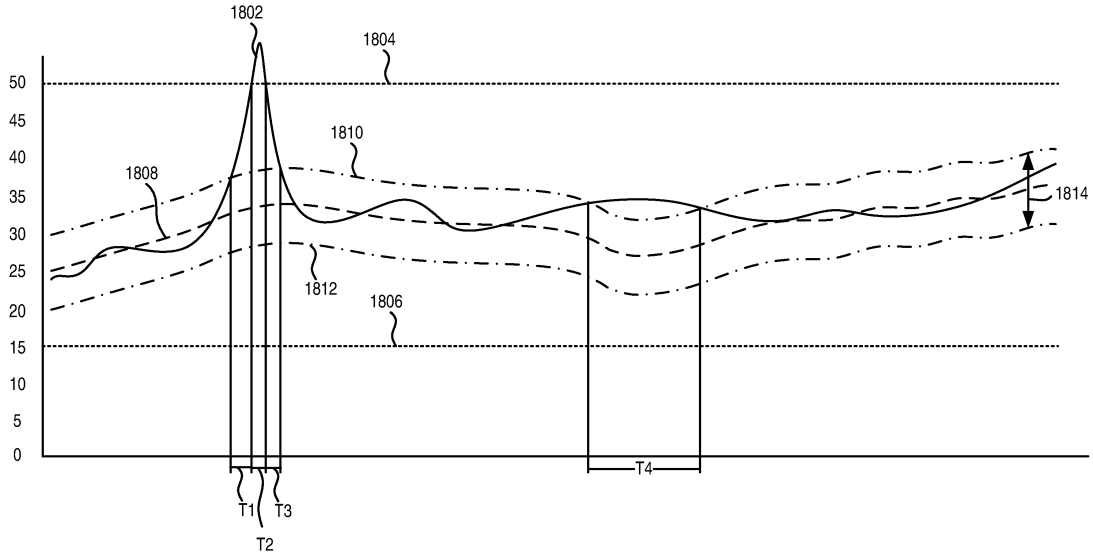
【도 16】



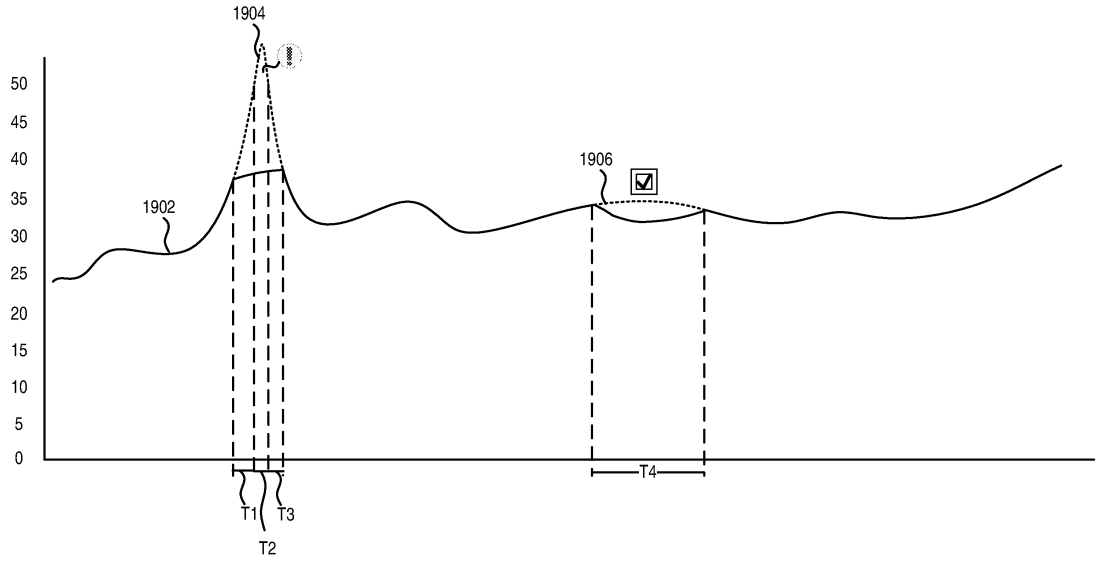
【도 17】


산업적 프로세스 시스템 제어기 1700
프로세서 1704
데이터 이력부 1710
측정된 프로세스 데이터 1712
외부 데이터 1714
히터 지오메트리 1716
버너 지오메트리 1718
공기 유동 배관 지오메트리 1720
연료 유동 지오메트리 1722
제어 엔진 1702
인공 지능 제어 설정치 1708
정적 임계치 1724
동적 임계치 1726
제어 신호 1728

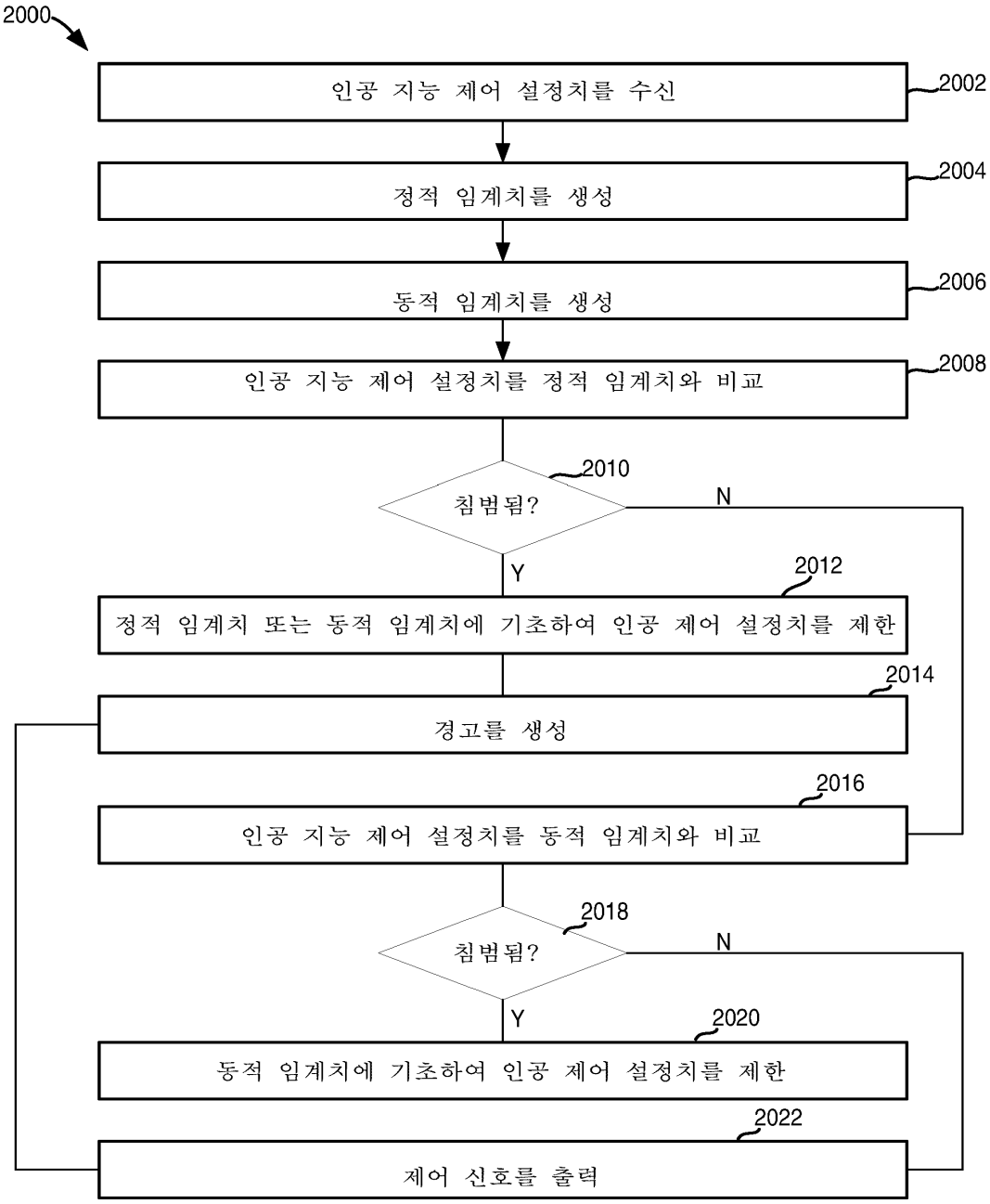
【도 18】


1802
1804
1810
1808
1814
1812
1806
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
T1
T3
T2
T4

【도 19】


1904
1906
1902
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
T1
T3
T2
T4

【도 20】


2000
인공 지능 제어 설정치를 수신
2002
정적 임계치를 생성
2004
동적 임계치를 생성
2006
인공 지능 제어 설정치를 정적 임계치와 비교
2008
침범됨?
2010
N
Y
정적 임계치 또는 동적 임계치에 기초하여 인공 제어 설정치를 제한
2012
경고를 생성
2014
인공 지능 제어 설정치를 동적 임계치와 비교
2016
침범됨?
2018
N
Y
동적 임계치에 기초하여 인공 제어 설정치를 제한
2020
제어 신호를 출력
2022